



Caso clínico 4-1: Cáncer de tiroides

La señorita C. T., de 28 años, consultó a su médico por notar en los últimos días una pequeña tumoración en la cara anterior de su cuello hacia la derecha, no dolorosa pero que aumentó de tamaño en la semana previa a la consulta. El médico la examinó y efectivamente encontró un nódulo en el lóbulo derecho de la glándula tiroides, sin adenopatías regionales. Pidió exámenes complementarios tales como una ecografía de la glándula, un cente-

llograma tiroideo con ^{131}I , determinaciones hormonales, radiografías anteroposteriores y laterales del cuello, que la paciente realizó de inmediato. En la consulta siguiente, ya con los estudios, el médico le informó que debía someterse a una punción para aclarar la etiología del nódulo frío que se halló. La biopsia permitió diagnosticar un carcinoma papilar de tiroides circunscrito a la glándula, por lo cual le indicó como tratamiento la tiroidectomía total.

Hueso hioides

El **hueso hioides** es un hueso impar, que está ubicado en la **región cervical anterior**, entre la mandíbula y el cartílago tiroideo a la altura de la tercera vértebra cervical (C3). El hioides no se articula con ningún otro hueso. Está suspendido por los músculos que lo unen a la mandíbula, a la apófisis estiloides, al cartílago tiroideo, al manubrio del esternón, a la escápula y al ligamento estilohioideo. Por lo tanto, está fijado: arriba, al piso de la boca; abajo, a la laringe, y atrás, a la faringe.

Estructura

El hueso hioides tiene **forma de "U"**. Está formado por un cuerpo (base de la "U") y dos astas mayores (brazos de la "U") y menores. Se origina a partir de cartílagos provenientes del segundo y tercer arco faríngeo: las astas menores del segundo arco, las astas mayores del tercero y el cuerpo de la fusión ventral de ambos. El **cuerpo**, la porción media del hueso, está ubicado en posición anterior. Su cara anterior, convexa, está orientada en dirección anterosuperior y en ella se insertan los músculos milohioides, geniohioides, omohioides e hioglosos. Su cara posterior, cóncava, está orientada en dirección posteroinferior. En ella se insertan la membrana tirohioidea y los músculos tirohioideos. En su borde inferior se inserta el músculo esternohioideo de cada lado. Cada extremo del cuerpo del hioides se continúa con un **asta mayor**, orientada en dirección posterolateral. En el asta mayor se insertan la membrana tirohioidea y los músculos tirohioideo, hiogloso, constrictor medio de la faringe, estilohioideo y la polea del digástrico. Las **astas menores** son proyecciones hacia arriba que nacen de la cara superior del cuerpo del hioides, en su unión con el asta mayor. En las astas menores se insertan los ligamentos estilohioides.

Función

Es el punto de inserción de los músculos suprahioides e infrahioides de la región cervical anterior. Mantiene abierta la vía aérea.

Fractura del hioides

La fractura del hioides se produce principalmente en las personas que son estranguladas manualmente por compresión del cuello. Es muy rara la fractura traumática de otra causa (0,002%). La fractura del hioides produce el descenso del cuerpo del hioides sobre el cartílago tiroideo. La imposibilidad de elevar el hioides y moverlo en dirección anterior por debajo de la lengua dificulta la deglución e impide mantener la separación de los sistemas digestivo y respiratorio, lo que puede derivar en una neumonía aspirativa.

Músculos del cuello

Los músculos que se ubican en el cuello se dividen en tres grandes grupos.

*Los **músculos de la región posterior del cuello o suboccipitales** (descritos en el cap. 2: Dorso), los **músculos de la región lateral del cuello** y los **músculos de la región anterior del cuello**.*

Músculos de la región lateral del cuello

Los **músculos de la región lateral del cuello** son, de superficial a profundo, platismo, esternocleidomastoideo, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior, escaleno mínimo, intertransversos del cuello y recto lateral de la cabeza (**fig. 4-1**).

Platismo

El **músculo platismo** [cutáneo del cuello] es el músculo más superficial de la región cervical lateral. Está formado por una delgada lámina muscular que está dentro del tejido subcutáneo de la región anterolateral del cuello. Se apoya sobre la fascia que cubre la porción superior del músculo pectoral mayor y del músculo deltoides. Desde allí asciende en dirección ligeramente oblicua hasta insertarse en el borde inferior de la mandíbula, la piel y el tejido subcutáneo de la porción inferior de la cara (**fig. 4-2**).

La inervación del platismo proviene de un **ramo cervical del nervio facial**.



Cuando toma como punto fijo su inserción proximal, el músculo asciende y tensa la piel del cuello (p. ej., cuando los hombres se afeitan el cuello). Tomando como punto fijo su inserción distal, deprime las comisuras labiales y la piel del mentón (expresión de tristeza, decepción).

Parálisis del platismo

La parálisis del músculo platismo se produce por la lesión del ramo cervical del nervio facial. Esto produce la caída de la piel cervical formando pliegues. En las cirugías de cabeza y cuello hay que disecar cuidadosamente este ramo para evitar esta parálisis.

Esternocleidomastoideo

El **músculo esternocleidomastoideo** está situado en la región cervical lateral, cubierto por el platismo. Se origina en dos tendones de inserción inferior: un tendón redondeado que se inserta en el **manubrio del esternón** y un tendón grueso y carnoso que se inserta en la cara superior del tercio medio de la **clavícula**. Estos dos tendones están separados en su porción inferior por un pequeño espacio triangular: la fosa supraclavicular menor. Los dos tendones

se unen y forman el cuerpo muscular que asciende en dirección oblicua hasta su inserción en la **apófisis mastoideas** y la **línea nugal superior** (fig. 4-3). El músculo está rodeado por un desdoblamiento de la lámina superficial de la fascia cervical.

La inervación del esternocleidomastoideo proviene del ramo externo del **nervio accesorio**. Este nervio llega al músculo en su extremo superior, por su cara profunda. También recibe **ramos del plexo cervical (C2 y C3)** encargados de la nocicepción y propiocepción. Lo irriga principalmente la **arteria esternocleidomastoidea** rama de la arteria tiroidea superior.

Su **contracción unilateral** inclina la cabeza hacia el mismo lado (inclinación lateral del cuello) y la rota hacia el lado opuesto, llevando el mentón hacia arriba y el lado contralateral, acercando la oreja al hombro ipsilateral. La **contracción bilateral** produce los siguientes movimientos: extiende la cabeza a nivel de las articulaciones atlantooccipitales, flexiona las vértebras cervicales inferiores, llevando el mentón hacia adelante, manteniendo el nivel de la cabeza. Con las **vértebras cervicales fijas**, eleva el manubrio del esternón y los extremos mediales de las clavículas; actúa así como músculo accesorio de la respiración, colaborando con la inspiración profunda.

Escaleno anterior

El **músculo escaleno anterior** se origina por arriba en las **apófisis transversas de C3 a C6**, desciende en dirección oblicua hasta insertarse en la **primera costilla**,

donde se encuentra el tubérculo del músculo escaleno anterior [de Lisfranc].

La **inervación** del escaleno anterior proviene de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales de C4 a C6** (plexo braquial).

Su acción principal es la flexión de la columna cervical o su inclinación lateral. Tomando como punto fijo la columna, eleva la primera costilla.

Escaleno medio

El **músculo escaleno medio** está cubierto por el escaleno anterior. Se inserta en los tubérculos posteriores de las **apófisis transversas de C3 a C7**, desciende en dirección inferior y lateral para insertarse en la cara superior de la **primera costilla**, por detrás del surco de la arteria subclavia. Proporciona un fascículo que se inserta en la **segunda costilla** (figs. 4-4 y 4-5).

La inervación del escaleno medio proviene de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales cervicales de C3 a C8** (plexos cervical y braquial).

Su acción principal es la inclinación lateral del cuello y la elevación de la primera costilla durante la inspiración forzada.

Escaleno posterior

El **músculo escaleno posterior** está por detrás y lateral al músculo escaleno medio. Se origina en los

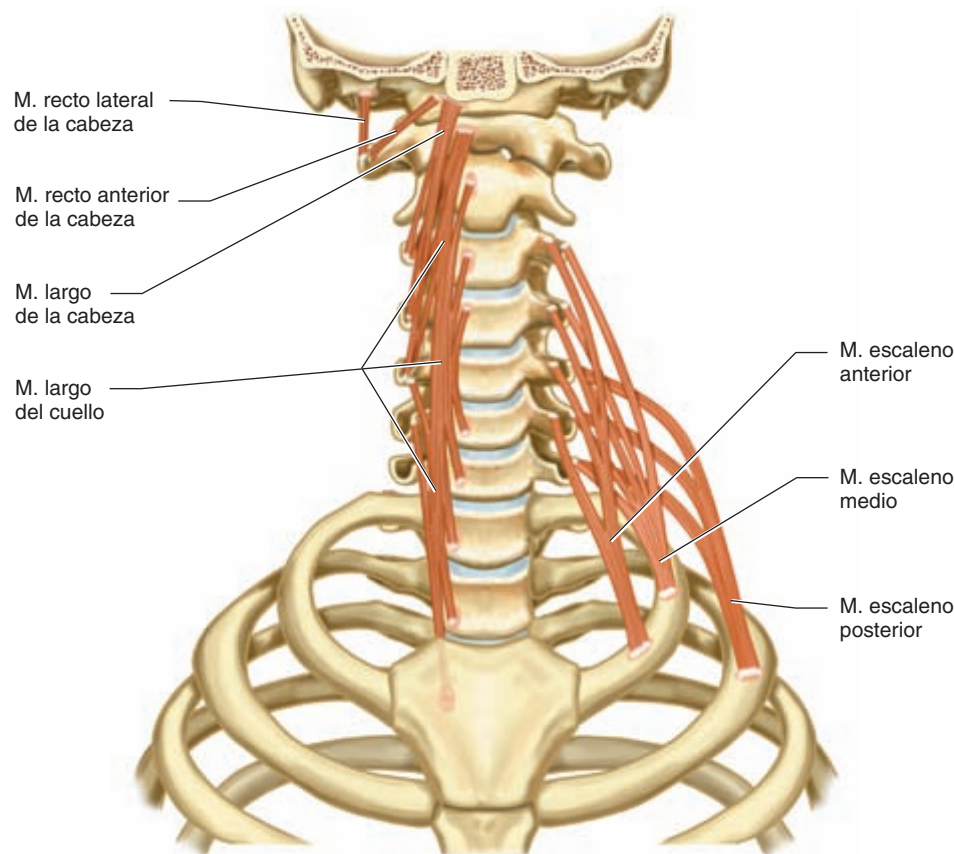


Fig. 4-1. Esquema de los músculos profundos del cuello, vista anterior.

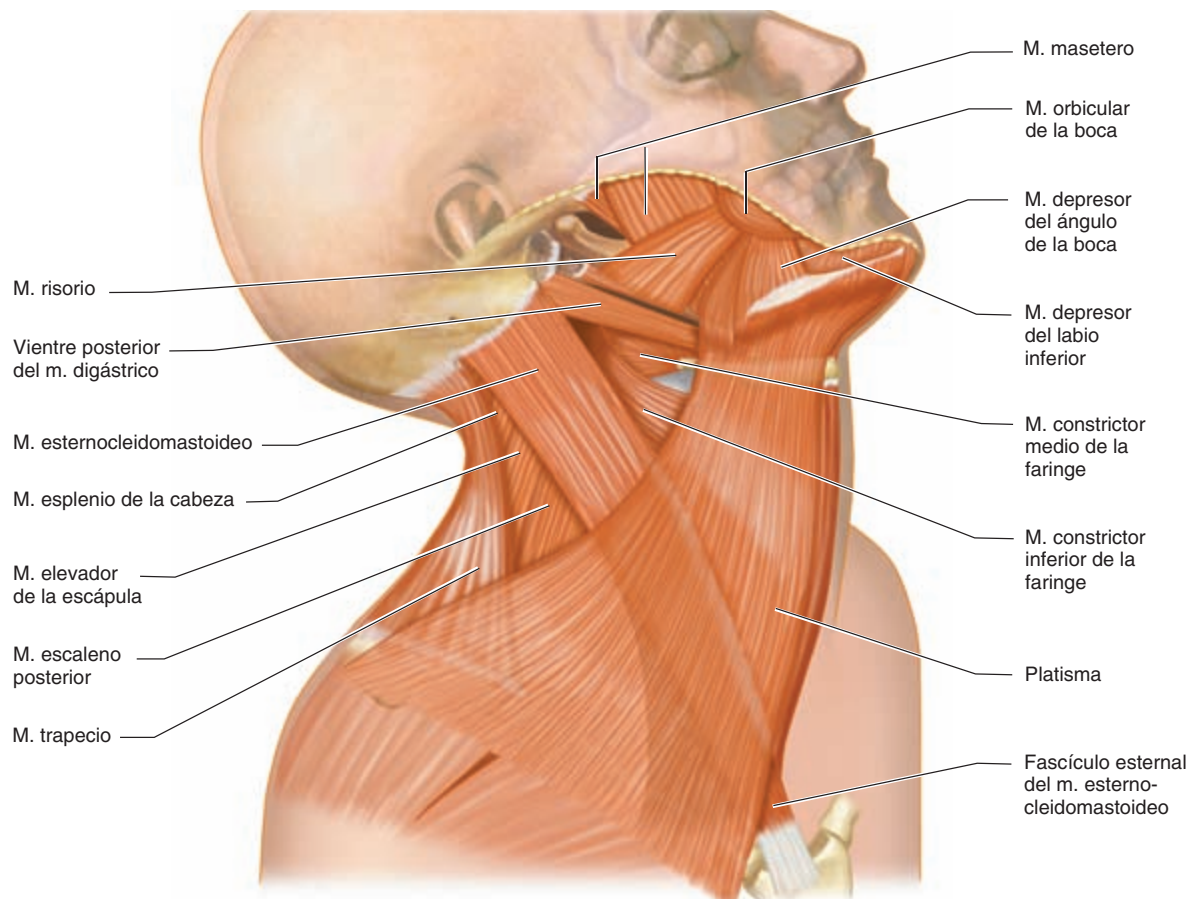


Fig. 4-2. Músculos del cuello. Músculo platisma, vista lateral.

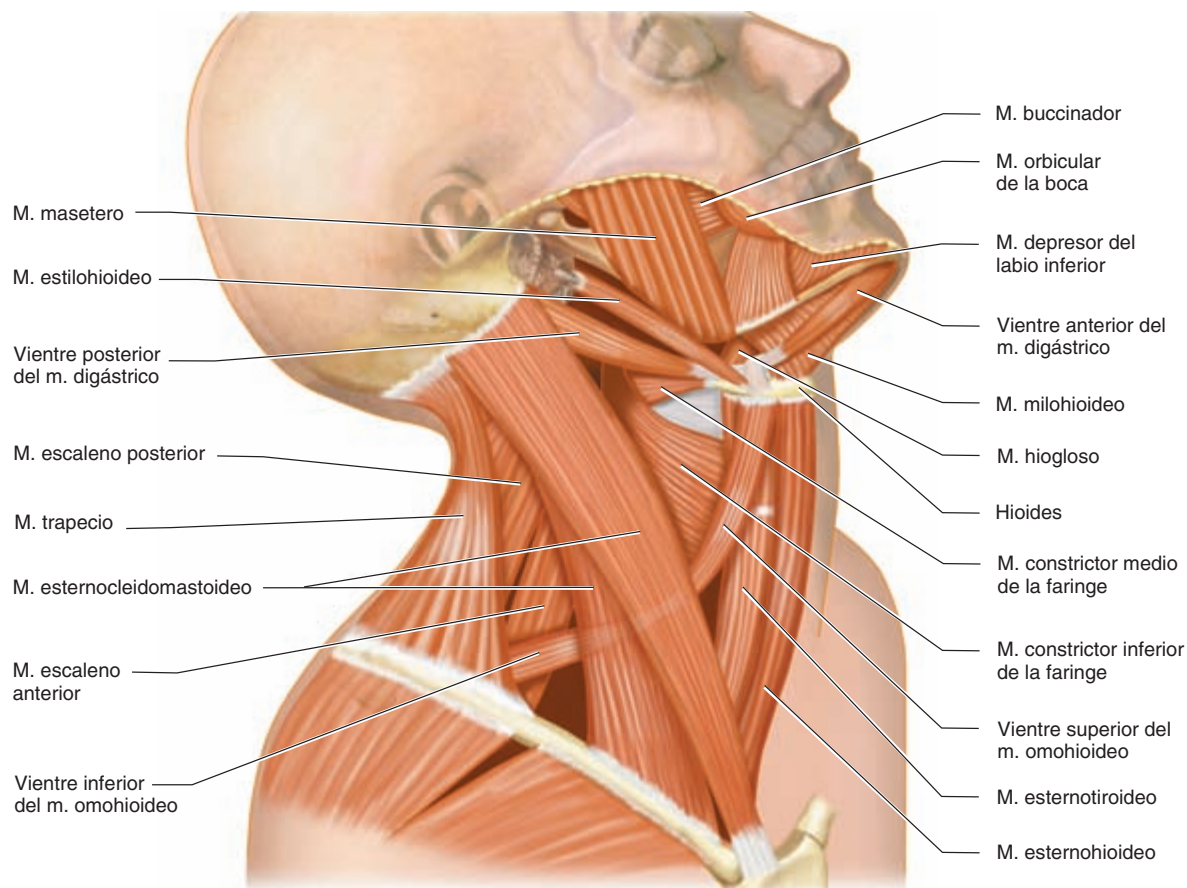


Fig. 4-3. Músculos del cuello. Músculo esternocleidomastoideo, vista lateral.

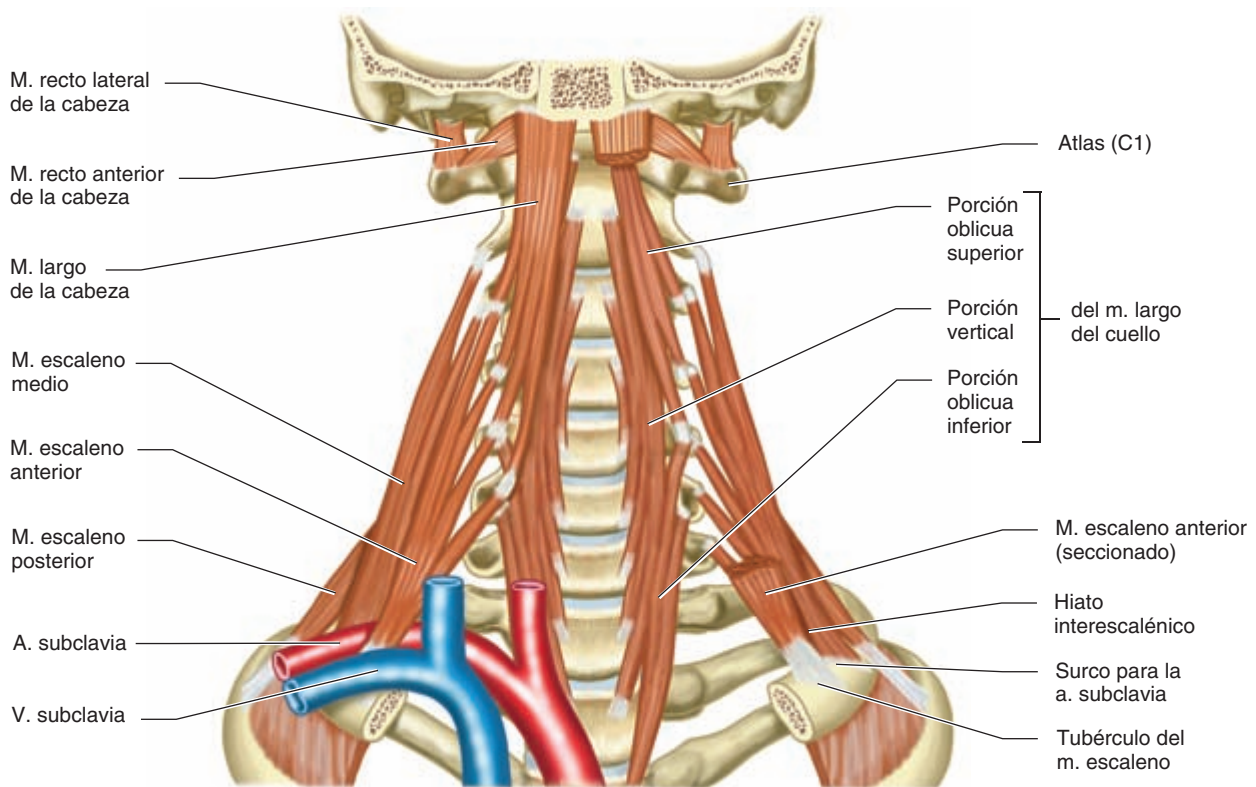


Fig. 4-4. Músculos profundos del cuello, vista anterior. Esquema de sus inserciones. Relación con los vasos subclavios.

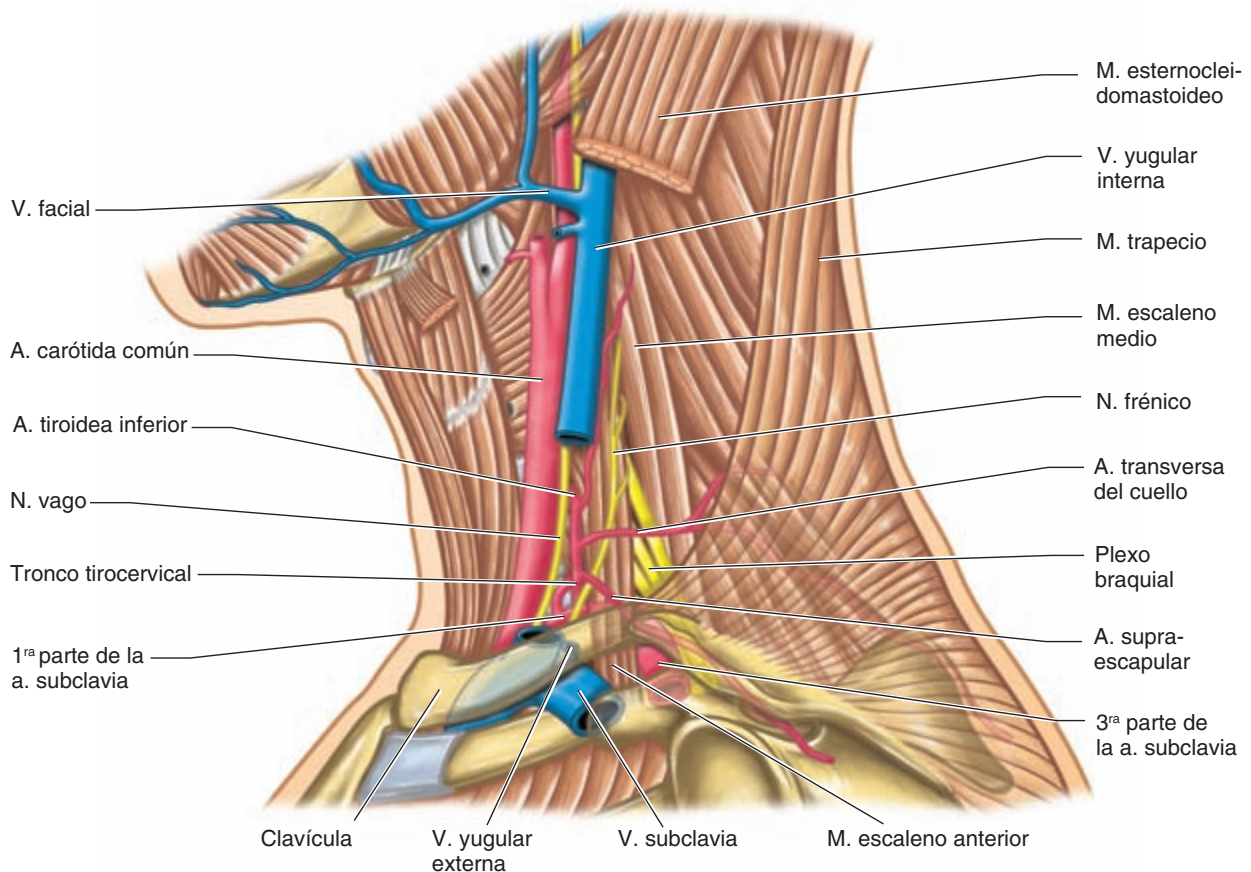


Fig. 4-5. Hiato interescalénico izquierdo, vista lateral. El hiato se ubica entre los músculos escalenos anterior y medio.

tubérculos posteriores de las **apófisis transversas de C4 a C6**, y desciende en dirección inferior y lateral para insertarse en el borde superior de la **segunda costilla** (véase fig. 4-4).

La inervación del escaleno posterior proviene de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales cervicales de C7 y C8** (plexo braquial).

Inclina el cuello en dirección lateral y eleva la segunda costilla en la inspiración forzada.

Escaleno mínimo

El **músculo escaleno mínimo** es un músculo suplementario que está **presente** en el **39 al 55%** de las personas. Se origina en el **borde anterior** de la **apófisis transversa de C7**, desciende paralelo al borde posterior del músculo escaleno anterior y termina en la **primera costilla** entre los escalenos anterior y medio. Mide entre 6 y 8 cm de longitud. Generalmente se encuentra por **detrás** de la **arteria subclavia** y por **delante** de las dos **raíces inferiores del plexo braquial** (C8 y T1). Algunas fibras musculares llegan a la cúpula pleural, formando junto con el ligamento costopleural el aparato suspensorio de la pleura. Cuando el músculo está atrofiado se lo denomina **ligamento vertebrocostal**.

La inervación del escaleno mínimo proviene de los **ramos anteriores** del **nervio espinal C8**.

Cuando este músculo comprime las dos raíces inferiores del plexo braquial puede producir neuralgias braquiales.

Intertransversos del cuello

(Véase cap. 2: Dorso)

Recto lateral de la cabeza

Se origina en la **apófisis transversa del atlas** y asciende hasta la **apófisis yugular del occipital**. Cubre por delante a la arteria vertebral y constituye la pared posterior del espacio retroestileo (véase fig. 4-1).

La inervación del recto lateral de la cabeza proviene de los **ramos del asa** formada entre los **ramos anteriores** de los **nervios espinales C1 y C2**.

Su acción principal es inclinar la cabeza y colabora a estabilizarla.

Síndrome del escaleno anterior

Por el triángulo delimitado por los músculos escaleno anterior y medio, y la primera costilla por abajo, pasan los troncos del plexo braquial y la arteria subclavia. Cualquier cambio que cause la disminución de este espacio puede traer como consecuencia la aparición de síntomas que conforman el síndrome del escaleno anterior.

Los síntomas neurológicos son el dolor en la región supraclavicular, irradiado por el borde medial del miembro superior hasta la mano, tomando los dedos meñique y anular. El dolor es de tipo neurítico, quemante, desen-

cadenado por los movimientos y posiciones del miembro superior y del cuello. También pueden aparecer parestesias e impotencia funcional. El signo neurológico es la atrofia de los músculos interóseos de la mano. Los síntomas vasculares son el enfriamiento de los dedos, la intolerancia al frío, parestesias y dolor. Los signos arteriales son: cambios de la coloración de la mano, como palidez, cianosis y fenómeno de Raynaud; el debilitamiento o desaparición del pulso radial y cubital, espontáneo o provocado por las maniobras clínicas; las lesiones isquémicas de los dedos, necrosis y úlceras de localización muy distal, pequeñas y muy dolorosas, y el aneurisma posestenótico de la arteria subclavia en la zona supraclavicular e infraclavicular. Los signos venosos son: el edema del miembro superior, la turgencia de las venas que aumenta con las maniobras clínicas y la circulación colateral que puede producirse por compresión o trombosis venosa.

Músculos de la región anterior del cuello

Suprahioideos

Son los músculos que se insertan en el hueso hioides y lo unen a la cabeza. De superficial a profundo, encontramos los músculos: digástrico, estilohioideo, milohioideo y geniohioideo (**cuadro 4-1**).

Digástrico

El **músculo digástrico** está formado por dos vientres, uno anterior y otro posterior, que están unidos entre sí por un tendón intermedio. Este último se inserta en el cuerpo y en el asta mayor del **hioides**. El tendón intermedio está cubierto por la glándula submandibular y pasa entre las dos lengüetas de inserción del músculo estilohioideo. Desde allí el vientre anterior asciende en dirección oblicua hasta insertarse en la **fosa digástrica** de la mandíbula. El vientre posterior asciende en dirección oblicua para insertarse en la **escotadura mastoidea**.

La inervación del **vientre anterior** proviene del **nervio del milohioideo**, ramo del nervio alveolar inferior que tiene su origen en el nervio mandibular. El **vientre posterior** está inervado por el **nervio digástrico**, ramo del nervio facial.

Cuando toma como punto fijo sus inserciones proximales, eleva y estabiliza el hioides durante la deglución y el habla. Tomando como punto fijo el hioides, desciende la mandíbula (abre la boca) con ayuda de los músculos infrahioideos.

Estilohioideo

El **músculo estilohioideo** es un músculo fino y alargado. Se inserta en la **apófisis estiloides** y desde allí desciende en dirección oblicua, se desdobra alrededor del tendón intermedio del músculo digástrico y se inserta en el cuerpo del **hioides**, próximo a su asta menor. Está inervado por el **ramo estilohioideo del nervio facial**. El músculo estilohioideo eleva y retrae el hioides, elongando así el piso de la boca durante la deglución.

Cuadro 4-1. Músculos del cuello

Región cervical	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Músculos suboccipitales (véase cap. 2: Dorso)					
Músculos de la región cervical lateral	M. platisma	Se apoya sobre la fascia que cubre la porción superior del músculo pectoral mayor y del músculo deltoides	Borde inferior de la mandíbula, la piel y el tejido subcutáneo de la porción inferior de la cara	Ramo cervical del nervio facial	Asciende y tensa la piel del cuello Deprime las comisuras labiales y la piel del mentón
	M. esternocleidomastoideo	Cara anterior del manubrio del esternón Tercio medial de la clavícula	Apófisis mastoides y mitad lateral de la línea nuchal superior	Raíz espinal del nervio accesorio y C2-C3	Inclina la cabeza hacia el mismo lado y la rota mirando hacia arriba al lado opuesto Extiende el cuello a nivel de las articulaciones atlantooccipitales Flexiona las vértebras cervicales, acercando el mentón al manubrio esternal Extiende las vértebras cervicales superiores mientras flexiona las inferiores Con las vértebras cervicales fijas, eleva el manubrio esternal y los extremos mediales de las clavículas
	M. escaleno anterior	Apófisis transversas de C3 a C6	Primera costilla (tubérculo del escaleno anterior)	Nervios espinales cervicales de C4 a C6	Flexión de la cabeza en dirección anterior o lateral, en relación con la columna vertebral
	M. escaleno medio	Tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C3 a C7	Cara superior de la 1ª costilla Un fascículo se inserta en la 2ª costilla	Ramos anteriores de los nervios espinales cervicales C3 a C8	Inclinación lateral del cuello Elevación de la 1ª costilla durante la inspiración forzada
	M. escaleno posterior	Tubérculos posteriores de las apófisis transversas de C4 a C6	Borde externo de la 2ª costilla	Ramos anteriores de los nervios espinales cervicales de C7 y C8	Flexiona el cuello en dirección lateral Eleva la 2ª costilla en la inspiración forzada
	M. escaleno mínimo	Tubérculo anterior de la apófisis transversa de C7	Primera costilla	Ramos anteriores del nervio espinal cervical C8	
	M. intertransversos del cuello (véase cap. 2: Dorso)				
	M. recto lateral de la cabeza	Apófisis transversa del atlas	Apófisis yugular del occipital	Ramos del asa formada entre los ramos anteriores de los nervios espinales C1 y C2	Inclina la cabeza y colabora a estabilizarla

(Continúa)

Cuadro 4-1. Músculos del cuello (*Cont.*)

Región cervical	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función	
Músculos de la región cervical anterior	Suprahioideos (4)	M. digástrico • vientre anterior	Fosa digástrica de la mandíbula	Nervio del milohioideo (del n. mandibular)	Eleva y estabiliza el hioides durante la deglución y el habla	
		• vientre posterior	Escotadura mastoidea	Nervio digástrico (del n. facial)	Desciende la mandíbula, con ayuda de los músculos infrahioides	
		M. estilohioideo	Apófisis estiloides	Cuerpo del hioides	Ramo estilohioideo del nervio facial	Eleva y retrae el hioides, elongando el piso de la boca
		M. milohioideo	Línea milohioidea de la mandíbula	Cuerpo del hioides y en el rafe milohioideo	Nervio del milohioideo	Eleva el hioides, el piso de la boca y soporta el ascenso de la lengua durante la deglución y el habla
		M. geniohioideo	Espina mentoniana inferior	Cuerpo del hioides	C1 a través del nervio hipogloso	Lleva el hioides en dirección anterosuperior y acorta el piso de la boca
	Infrahioideos (4)	M. esternohioideo	Cara posterior del manubrio del esternón, en el extremo medial de la clavícula y en el ligamento esternoclavicular posterior	Cuerpo del hioides	C2 y C3 a través de un ramo del asa cervical	Desciende el hioides después de su elevación durante la deglución
		M. omohioideo • vientre superior • vientre inferior	Borde superior de la escápula	Cuerpo del hioides	C2 y C3 a través de un ramo del asa cervical	Desciende, retrae y estabiliza el hioides
		M. esternotiroideo	Cara posterior del manubrio del esternón y del primer cartílago costal	Línea oblicua del cartílago tiroides	C2 y C3 a través de un ramo del asa cervical	Desciende el hioides y la laringe
		M. tirohioideo	Línea oblicua del cartílago tiroides	Cuerpo y asta mayor del hioides	C1 a través del nervio hipogloso	Desciende el hioides y la laringe
	M. prevertebrales (3)	M. largo del cuello	Tubérculo anterior del atlas, los cuerpos vertebrales de C1 a C3, apófisis transversas de C3 a C6	Cuerpos vertebrales de C5 a T3 y apófisis transversas de C3 a C5	Ramos anteriores de los nervios espinales de C2 a C6	Flexión del cuello con la rotación (torsión) al lado opuesto
		M. largo de la cabeza	Tubérculos anteriores de las apófisis transversas de C3 a C6	Porción basilar del occipital	Ramos anteriores de los nervios espinales de C1 a C3	Flexión e inclinación lateral de la cabeza en relación con la columna vertebral
		M. recto anterior de la cabeza	Cara anterior de la masa lateral el atlas (C1)	Base del cráneo, por delante del cóndilo del occipital	Ramos originados del asa formada entre los nervios espinales C1 y C2	Flexión de la cabeza en relación con la columna vertebral

Milohioideo

El **músculo milohioideo** está cubierto por el vientre anterior del músculo digástrico. Conformar la pared infe-

rior del piso de la boca, junto al músculo geniohioideo. Separa el piso de la boca de la región suprahioidea y de la porción lateral de la celda submandibular. Se origina

en la **línea milohioidea** de la mandíbula y desde allí desciende hasta insertarse en el cuerpo del **hioides** y en el **rafe milohioideo**.

La inervación del milohioideo proviene del **nervio del milohioideo**, ramo del nervio alveolar inferior.

Su acción principal es elevar el hioides, el piso de la boca y soporta el ascenso de la lengua durante la deglución y el habla. Tomando como punto fijo el hioides, desciende la mandíbula.

Geniohioideo

El **músculo geniohioideo** está cubierto por el músculo milohioideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Se inserta en la **espinia mentoniana inferior** y desde allí desciende hasta insertarse en el cuerpo del **hioides**.

La inervación del geniohioideo proviene del **ramo anterior de C1 a través del nervio hipogloso**.

Su acción principal es llevar el hioides en dirección anterosuperior y acortar el piso de la boca. Colabora con la acción del milohioideo.

Infrahioideos

Se insertan en el hioides y se disponen en dirección inferior a éste, en **dos planos**: uno **superficial** (esternohioideo y omohioideo) y otro **profundo** (esternotiroideo y tirohioideo) (**fig. 4-6**). Los músculos esternohioideo, omohioideo y esternotiroideo están inervados por los **ramos anteriores de C2 y C3** a través de **ramos del asa cervical**. La inervación del músculo tirohioideo proviene del **ramo anterior de C1** a través del **nervio hipogloso** (**fig. 4-7**) (**véase cuadro 4-1**).

Esternohioideo

El **músculo esternohioideo** es plano y fino. Se origina en la cara posterior del **manubrio del esternón**, en el extremo medial de la **clavícula** y en el **ligamento esternoclavicular posterior**, y se dirige en dirección superior hasta insertarse en el cuerpo del **hioides** (**fig. 4-7**).

Desciende el hioides después de su elevación durante la deglución.

Omohioideo

El **músculo omohioideo** es un músculo digástrico. Posee un **vientre inferior** que se origina en el borde superior de la **escápula**, en dirección medial a la escotadura escapular. Desde allí se dirige hacia adelante y arriba. Se continúa con su **tendón intermedio** y luego con el **vientre superior**, que se inserta en el cuerpo del **hioides**. El tendón intermedio se ubica profundo al esternocleidomastoideo y cubriendo superficialmente la vena yugular interna (**véase fig. 4-7**).

Su acción principal es descender, retraer y estabilizar al hioides.

Esternotiroideo

El **músculo esternotiroideo** está cubierto por el músculo esternohioideo y cubre la glándula tiroides. Se origina en la cara posterior del **manubrio del esternón** y del **primer cartílago costal**. Ascende en dirección vertical hasta insertarse en la **línea oblicua del cartílago tiroides** (**véase fig. 4-7**).

Su acción principal es descender el hioides y la laringe.

Tirohioideo

El **músculo tirohioideo** también está cubierto por el músculo esternohioideo. Se encuentra por delante de

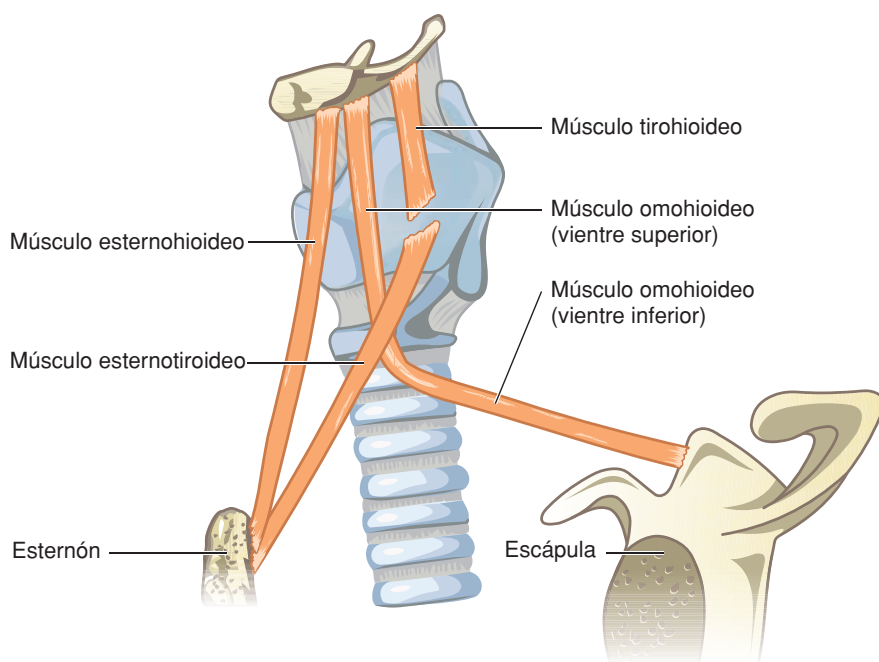


Fig. 4-6. Esquema de las inserciones de los músculos infrahioideos, vista lateral.

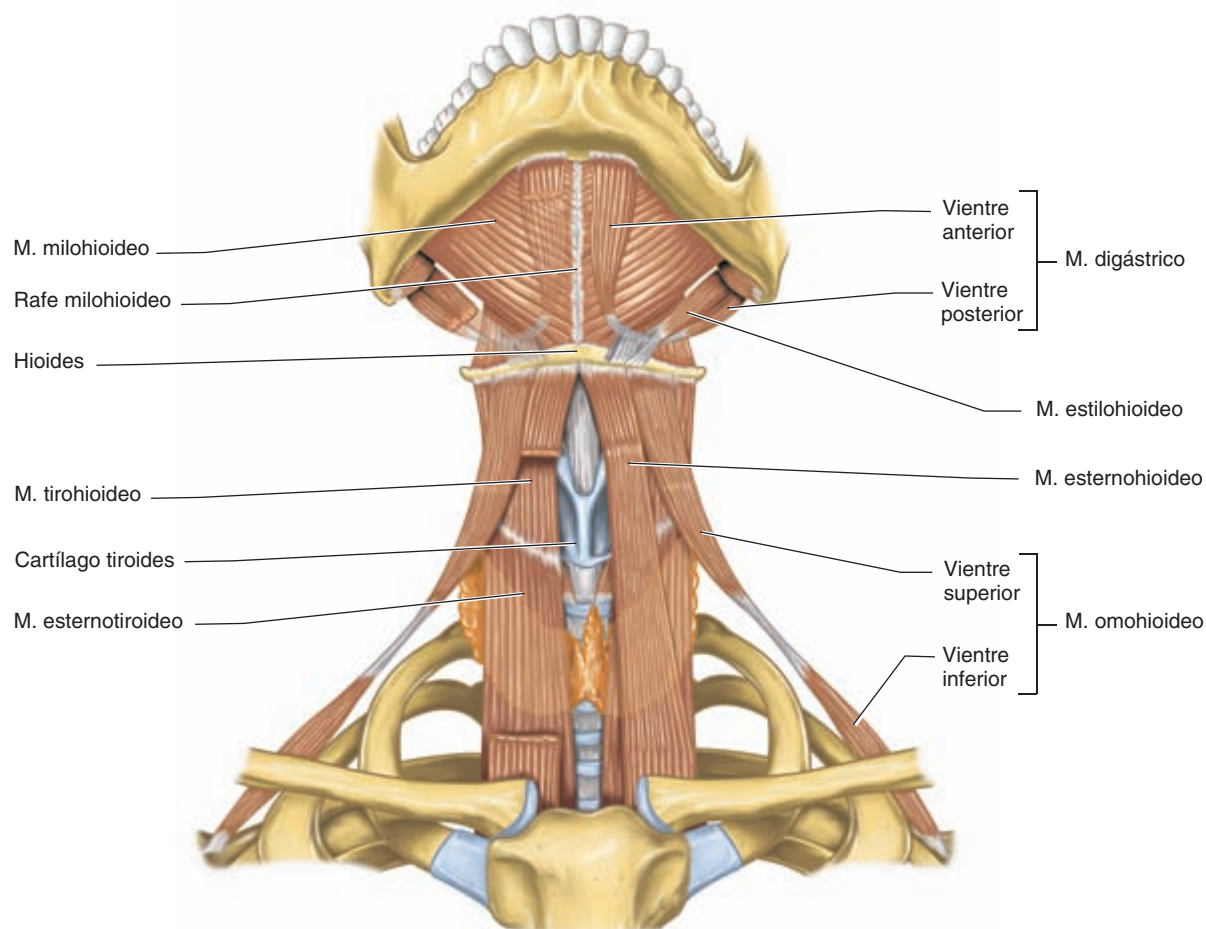


Fig. 4-7. Músculos infrahioideos y suprahioideos, vista anterior.

la membrana tirohioidea. Se origina en la **línea oblicua del cartílago tiroides** y desde allí asciende hasta el cuerpo y el asta mayor del **hioides** (véase fig. 4-7).

Su acción principal es descender el hioides y elevar la laringe.

Prevertebrales

Largo del cuello

El **músculo largo del cuello** tiene la forma de un triángulo alargado con base medial y une las vértebras cervicales entre sí con las tres primeras vértebras torácicas. Su parte superior está cubierta lateralmente por el músculo largo de la cabeza. Se origina en el **tubérculo anterior del atlas**, en los **cuerpos vertebrales de C1 a C3** y en las **apófisis transversas de C3 a C6**. Desde allí se dirige hacia los **cuerpos vertebrales de C5 a T3** y a las **apófisis transversas de C3 a C5** (véase fig. 4-4 y cuadro 4-1).

La inervación del músculo largo del cuello proviene de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales de C2 a C6** (plexo cervical y braquial).

Su acción principal, cuando actúa unilateralmente, es la flexión del cuello con la rotación (torsión) al lado opuesto.

Largo de la cabeza

El **músculo largo de la cabeza** está por delante de la porción lateral del músculo largo del cuello. Está cubierto por la lámina prevertebral de la fascia cervical que lo separa del espacio retroestileo. Se origina en los **tubérculos anteriores** de las apófisis transversas de **C3 a C6** y asciende para insertarse en la **porción basilar del occipital**.

La inervación del músculo largo de la cabeza proviene de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales de C1 a C3** (plexo cervical).

Su acción principal es la flexión e inclinación lateral de la cabeza en relación con la columna vertebral.

Recto anterior de la cabeza

El **músculo recto anterior de la cabeza** cubre la articulación atlantooccipital y está cubierto por el músculo largo de la cabeza. Se origina en la cara anterior de la **masa lateral del atlas** y asciende para insertarse en la **base del cráneo** por delante del cóndilo del occipital.

La inervación del recto anterior de la cabeza proviene de **ramos** originados del **asa** formada entre los **nervios espinales C1 y C2** (plexo cervical).

Su acción principal es la flexión de la cabeza en relación con la columna vertebral.

Fascias del cuello

Las fascias del cuello son membranas de tejido conectivo que rodean las diferentes estructuras del cuello. Encontramos tres hojas (las láminas superficial, pretraqueal y prevertebral), la vaina carotídea y la fascia bucofaringea. Los diferentes planos de las fascias determinan la dirección en la que se pueden diseminar las infecciones del cuello (fig. 4-8 y cuadro 4-2).

Lámina superficial de la fascia cervical



La **lámina superficial de la fascia cervical** forma un manguito que rodea al cuello. Se origina en la línea media anterior, continúa en dirección lateral y envuelve los músculos **esternocleidomastoideo** y **trapecio** de cada lado, llegando en la línea media posterior a las apófisis espinosas, a través del ligamento nual. Superficialmente esta hoja se halla cubierta por el platismo, el tejido subcutáneo y la piel.

Su **circunferencia superior** se inserta en el borde inferior de la mandíbula, el ángulo de la mandíbula, la

porción cartilaginosa del conducto auditivo externo, la apófisis mastoides y en la línea nual superior.

La **circunferencia inferior** se inserta en el esternón, en la cara superior de la clavícula, en el borde medial del acromion y en el borde posterior de la espina de la escápula.

La lámina superficial de la fascia cervical emite tres **prolongaciones** hacia la **profundidad**: una prolongación **lateral**, que llega a los tubérculos posteriores de las apófisis transversas cervicales, dividiendo el cuello en una región anterior (visceral y vascular) y una región posterior (nuca); una prolongación **submandibular** y una prolongación **parotídea**, que rodean a las glándulas respectivas (fig. 4-9).

Lámina pretraqueal de la fascia cervical

La **lámina pretraqueal de la fascia cervical** está ubicada en las regiones cervicales anterior y lateral. Se extiende desde el hueso hioides hasta la porción posterosuperior del manubrio del esternón, el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la escápula hasta la escotadura de ésta. En dirección lateral rodea los **músculos**

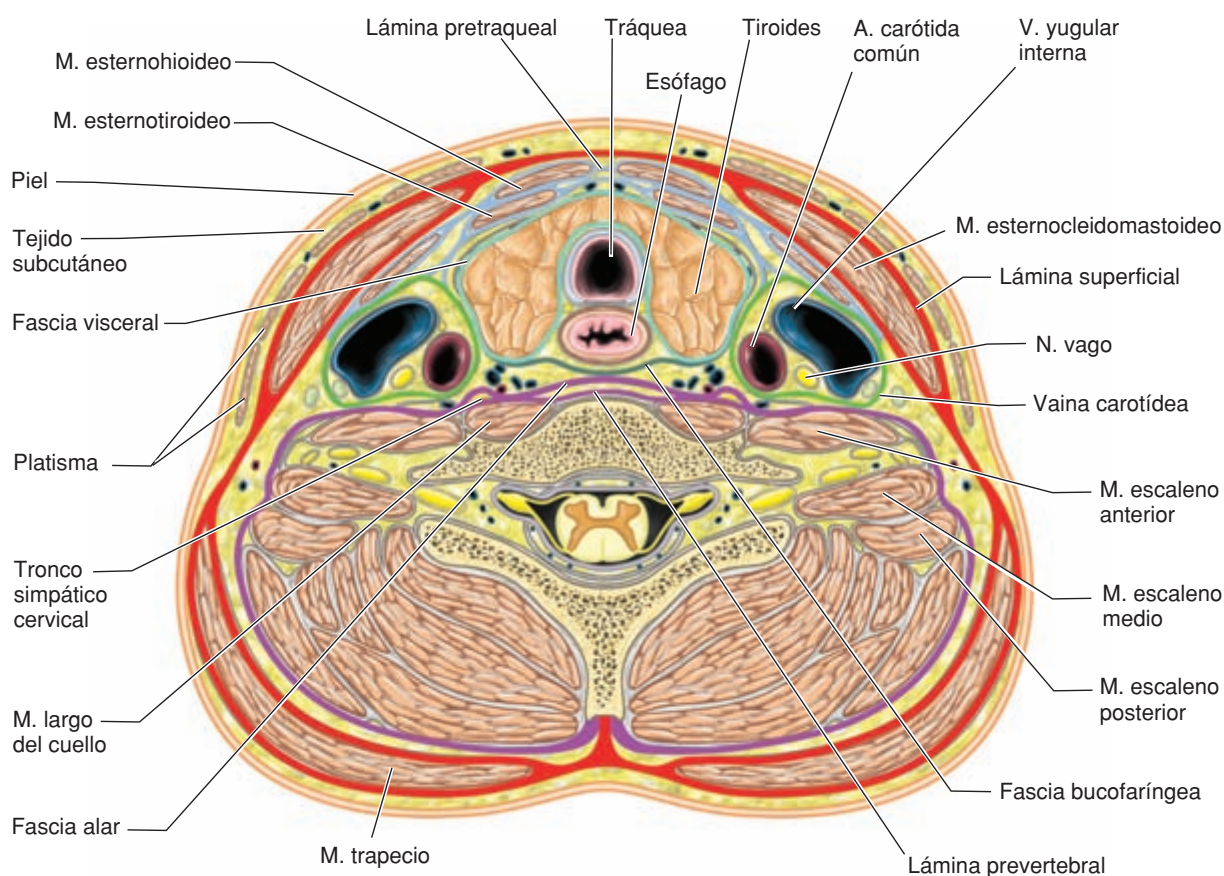


Fig. 4-8. Fascias cervicales, corte transversal de cuello a nivel de la sexta vértebra cervical. En rojo: lámina superficial de la fascia cervical. En celeste: lámina pretraqueal de la fascia cervical. En violeta: lámina prevertebral de la fascia cervical. En turquesa: fascia visceral. En verde claro: vaina carotídea. En verde oscuro: fascia bucofaringea.

Cuadro 4-2. Fascias del cuello

Envuelve músculos	Lámina superficial de la fascia cervical	Envuelve los músculos esternocleidomastoideo y trapecio
	Lámina pretraqueal de la fascia cervical	Envuelve los músculos infrahioideos. Se extiende entre ambos músculos omohioideos y cubre superficialmente la laringe y la glándula tiroides
	Lámina prevertebral de la fascia cervical	Reviste los músculos prevertebrales y los escalenos. Presenta un desdoblamiento anterior: la fascia alar
Envuelve vasos	Vaina carotídea	Envuelve el paquete vasculonervioso del cuello (arterias carótida común y carótida interna, vena yugular interna y nervio vago)
Envuelve vísceras	Fascia bucofaríngea	Envuelve la faringe y el esófago

omohioideos. En la línea mediana se divide en una **lámina superficial**, que rodea los músculos **esternohioideos**, y una **lámina profunda**, que rodea los músculos **esternotiroides**. Éstas se unen para formar la línea mediana infrahioidea. Cubre superficialmente la laringe y la cápsula fibrosa de la glándula tiroides.

Lámina prevertebral de la fascia cervical

La **lámina prevertebral de la fascia cervical** está por delante de los músculos prevertebrales y se extiende

desde la porción basilar del occipital hasta el tejido conectivo del mediastino. En dirección lateral termina sobre los tubérculos anteriores de las vértebras cervicales.

La **fascia alar** es un desdoblamiento de la lámina prevertebral. Se extiende desde los tubérculos anteriores de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de un lado hasta las del otro lado y desde la apófisis basilar del occipital hasta aproximadamente la altura del cuerpo de la séptima vértebra cervical, dividiendo el espacio retrofaríngeo en dos. Forma un espacio ubicado entre la fascia bucofaríngea y la fascia alar y otro espacio entre la fascia alar y la hoja prevertebral. Esto determina la dirección de la diseminación de las infecciones (**fig. 4-10**).

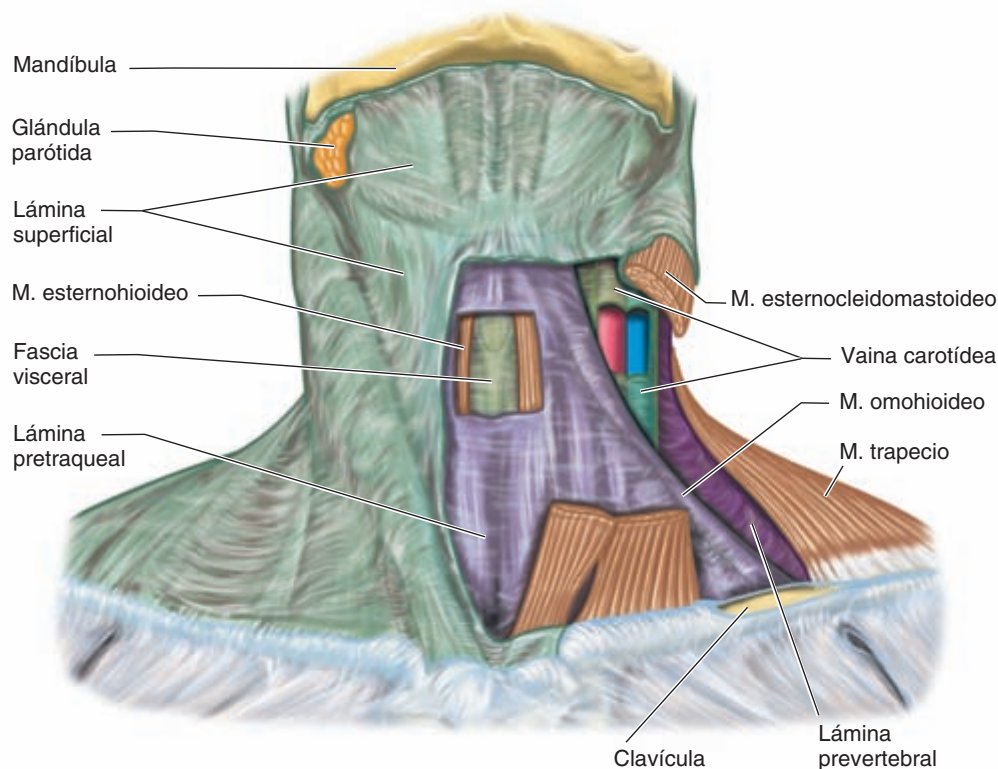


Fig. 4-9. Esquema de los planos de localización de las fascias cervicales, vista anterior.

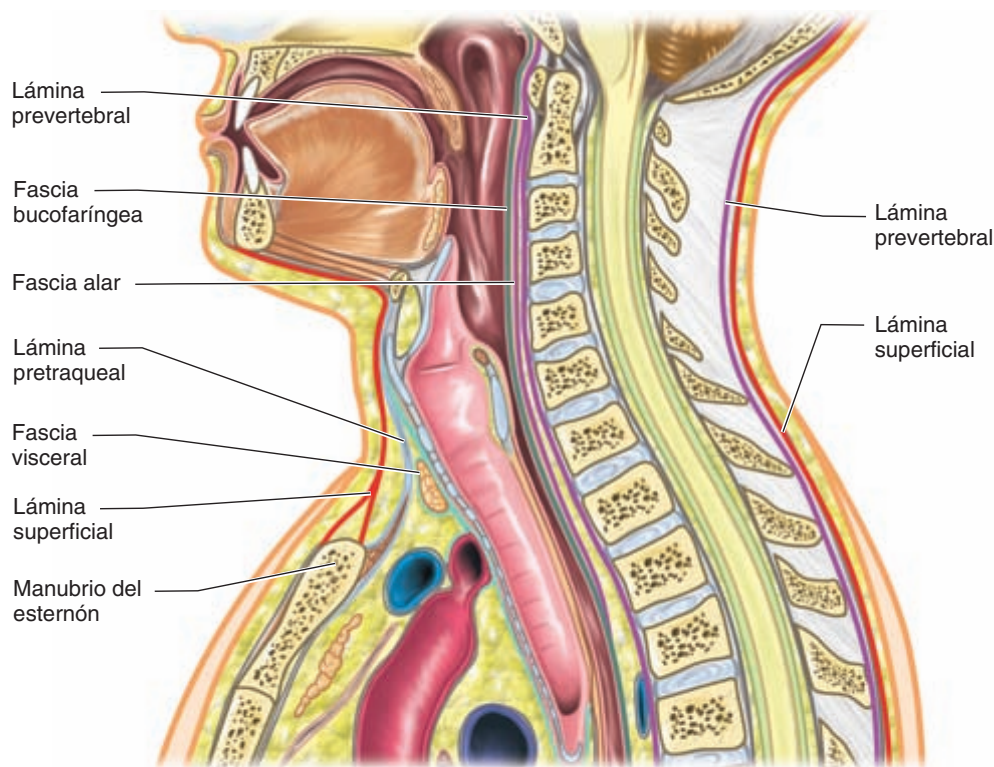


Fig. 4-10. Fascias cervicales, corte sagital del cuello. En rojo: lámina superficial de la fascia cervical. En celeste: lámina pretraqueal de la fascia cervical. En violeta: lámina prevertebral de la fascia cervical. En turquesa: fascia visceral. En verde oscuro: fascia bucofaríngea.

Fascia bucofaríngea

La **fascia bucofaríngea** envuelve la faringe por atrás y los lados. Hacia abajo rodea el extremo superior del esófago (véase cap. 3: Cabeza).

Vaina carotídea

La **vaina carotídea** es una estructura **tubular** de tejido conectivo que se extiende desde la **base del cráneo** hasta el extremo inferior del cuello, en relación con el mediastino superior. Envuelve las siguientes estructuras: las arterias carótidas común e interna, la vena yugular interna, el nervio vago, el nervio del seno carotídeo, algunas fibras del plexo pericarotídeo y algunos nodos linfáticos profundos del cuello. En dirección anterior contacta con la lámina pretraqueal y, en dirección posterior, con la fascia alar de la lámina prevertebral de la fascia cervical. La disposición de la vaina carotídea limita la extensión posible de procesos infecciosos o sangrados.

Arterias del cuello

A cada lado del cuello encontramos dos grandes arterias con sus ramas: la **arteria carótida común** y la **arteria subclavia**. La **arteria carótida común** describe un **trayecto vertical** desde su origen en el **tronco braquiocefálico** a la derecha y en el **arco aórtico** a la izquierda. No da ramas colaterales, mientras que sus ramas terminales, las

*arterias carótidas interna y externa, dan ramas que irrigan principalmente las estructuras craneofaciales. La **arteria subclavia** se encuentra en la porción inferior del cuello, en la fosa supraclavicular mayor. En su **trayecto horizontal**, de concavidad inferior, emite ramas colaterales para gran parte del cuello (cuadro 4-3).*

Arterias carótidas

La **arteria carótida común derecha** se origina en la bifurcación del **tronco braquiocefálico**, que está ubicada por detrás de la articulación esternoclavicular derecha. La **arteria carótida común izquierda** nace del **arco aórtico**, a la izquierda, después de la salida del tronco braquiocefálico, y presenta un trayecto torácico ascendente y oblicuo (fig. 4-11). Luego, en su **trayecto cervical**, las arterias carótidas comunes derecha e izquierda forman parte del **paquete vasculonervioso del cuello** junto con el nervio vago y la vena yugular interna, envuelto por la vaina carotídea y presentando un recorrido vertical. Las carótidas comunes **no emiten ramas colaterales**, pero a nivel del borde superior del **cartílago tiroideos** y del **borde inferior de la cuarta vértebra cervical** dan sus **ramas terminales**: la **arteria carótida externa** y la **arteria carótida interna**, ubicadas en posición medial y lateral, respectivamente. Esta bifurcación de la arteria carótida común se caracteriza por presentar un ensanchamiento: el **seno carotídeo** (fig. 4-12). Corresponde a una región sensible a los cambios de presión arterial e interviene en su regulación.

Cuadro 4-3. Territorios de irrigación

Arteria carótida externa	Ramas colaterales	A. tiroidea superior	Irriga la región infrahioidea, la laringe y el polo superior de la tiroides
		A. lingual	Irriga la región suprahioidea, la lengua, las encías y la glándula sublingual
		A. facial	Irriga los músculos de la cara. En el cuello irriga la amígdala palatina y la glándula submandibular
		A. occipital	Irriga el cuero cabelludo, algunos músculos del dorso y la oreja
		A. auricular posterior	Irriga la región mastoidea y la oreja
		A. faríngea ascendente	Irriga la faringe en su cara lateral
	Ramas terminales	A. temporal superficial	Irriga la cara lateral de la cabeza, la glándula parótida, la oreja, el conducto auditivo externo y la región frontal
		A. maxilar	Principal arteria del viscerocráneo
Arteria subclavia	Ramas colaterales	A. vertebral	Irriga los músculos suboccipitales, la médula espinal y los cuerpos vertebrales
		A. torácica interna	Irriga la mama y la porción interna del tórax
		• A. tiroidea inferior	Irriga el esófago, la faringe, la tráquea, la laringe, las glándulas paratiroides inferiores y el polo inferior de la glándula tiroides
		• A. cervical ascendente	Irriga la región cervical alta
		• A. transversa del cuello	Irriga músculos del dorso y la región escapular
		• A. supraescapular	Irriga la región escapular posterior
		• A. cervical profunda	Irriga los músculos suboccipitales profundos
	Tronco costocervical	• A. intercostal suprema	Irriga los dos primeros espacios intercostales
	Rama terminal	A. axilar	Principal arteria del miembro superior

En el ángulo de la bifurcación carotídea también está el **glomus carotídeo**, un pequeño corpúsculo con función quimiorreceptora (O_2 , CO_2 y H^+). La innervación del glomus carotídeo proviene del nervio glosofaríngeo. Las arterias carótidas comunes están cubiertas por el **músculo esternocleidomastoideo**. Colocando tres dedos (índice, mayor y anular de la mano del examinador) en el borde anterior de este músculo, a la altura del extremo superior del cartílago tiroides, en la profundidad, se puede palpar el pulso carotídeo.

Arteria carótida interna

Es una **rama terminal** de la **carótida común**. Luego de su nacimiento a nivel de la bifurcación carotídea **no emite ramas** en su **trayecto cervical**. Recorre la **porción superior** de la **región esternocleidomastoidea**, pasa por detrás del diafragma estíleo y recorre el **espacio retroestíleo**, para luego ingresar en el **con-**

ducto carotídeo, que está ubicado en la cara inferior de la porción petrosa del temporal. A través del conducto carotídeo ingresa en el **cráneo** (véase cap. 3: **Cabeza**).

Arteria carótida externa

Es la otra **rama terminal** de la **carótida común**. Irriga la mayoría de las estructuras externas del cráneo, con la excepción de la órbita y la porción de la frente que reciben la sangre de la arteria supraorbitaria. Luego de su nacimiento a nivel de la bifurcación carotídea, se ubica en posición medial a la carótida interna. En su **trayecto** recorre la porción superior de la **región esternocleidomastoidea**, pasa por **detrás** del **vientre posterior** del **músculo digástrico**, se aproxima a la **amígdala palatina**, atraviesa el **diafragma estíleo**, tiene un recorrido corto por la **región retroestílea** e ingresa en la **celda parotídea**. Se introduce en la glándula, donde la encontramos en posi-

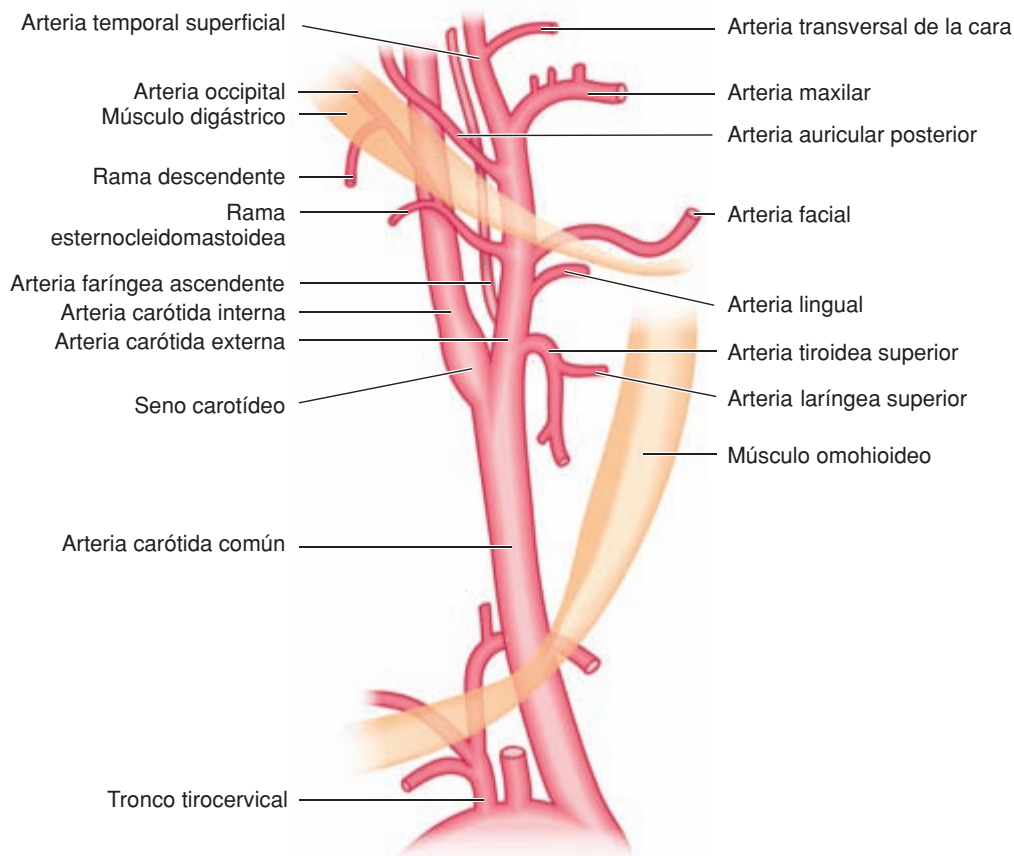


Fig. 4-11. Arteria carótida común. Esquema de sus ramas, vista derecha.

ción medial al nervio facial y a la vena retromandibular, que también la atraviesan. En su terminación, a nivel de la celda parotídea, la arteria carótida externa está ubicada por **detrás** del **foramen condiloligamentoso** [ojal retrocondíleo de Juvara]. Aquí se divide en sus dos **ramas terminales**: la **arteria temporal superficial** (véase cap. 3: **Cabeza**) y la **arteria maxilar** [arteria maxilar interna] (véanse cap. 3: **Cabeza** y fig. 4-12).

En su trayecto emite **seis ramas colaterales**: las arterias **tiroidea superior**, **lingual**, **facial**, **occipital**, **auricular posterior**, **faríngea ascendente**.

Arteria tiroidea superior

La **arteria tiroidea superior** es la primera rama colateral de la arteria carótida externa, que se origina de su **cara anterior**. Primero su trayecto es en dirección medial. Luego desciende, cubierta por los músculos infrahioideos, hasta el **polo superior** de la glándula **tiroides**, donde termina. En su recorrido emite **ramas colaterales**: **infrahioidea** y **esternocleidomastoidea** para los músculos homónimos, **laríngea superior** y **criotiroidea** para la laringe. Sus tres ramas terminales rodean el polo superior de la glándula tiroides: **ramas glandulares anterior, posterior y lateral**.

Arteria lingual

La **arteria lingual** nace de la **cara anterior** de la carótida externa, un centímetro por encima de la salida de la arteria tiroidea superior. Ascende medialmente,

apoyada sobre el músculo constrictor medio de la faringe. Describe un arco anterosuperior, pasando por **detrás** del **nervio hipogloso** y del **vientre posterior del músculo digástrico**. Está cubierta por estas dos estructuras y por la glándula submandibular. Luego se ubica en la **cara profunda** del **músculo hiogloso**, dando ramas para la porción posterior de la lengua, e ingresa en el macizo muscular de la lengua. **Termina** cerca de la punta de la lengua formando la **arteria profunda de la lengua** [ranina]. En su trayecto da las siguientes **ramas colaterales**: **dorsales de la lengua**, **suprahioidea** y **sublingual**.

Arteria facial

La **arteria facial** nace de la **cara anterior** de la carótida externa, por encima de la arteria lingual y algunas veces nace de un tronco común con esta última. Pasa por **detrás** de los **músculos digástrico** y **estilohioideo**, ingresa en la región submandibular y luego se superficializa, pasando por **delante de la mandíbula** y del **borde anterior del músculo masetero** para llegar así a la cara (véase cap. 3: **Cabeza**). Sus **ramas colaterales cervicales** son: la **arteria palatina ascendente**, que irriga la amígdala palatina a través de la **rama tonsilar**, los músculos constrictor superior y estilofaríngeo y el paladar blando; las **ramas glandulares**, para la glándula submandibular, y la **arteria submentoniana**, que irriga el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo milohioideo y se anastomosa con ramas de la

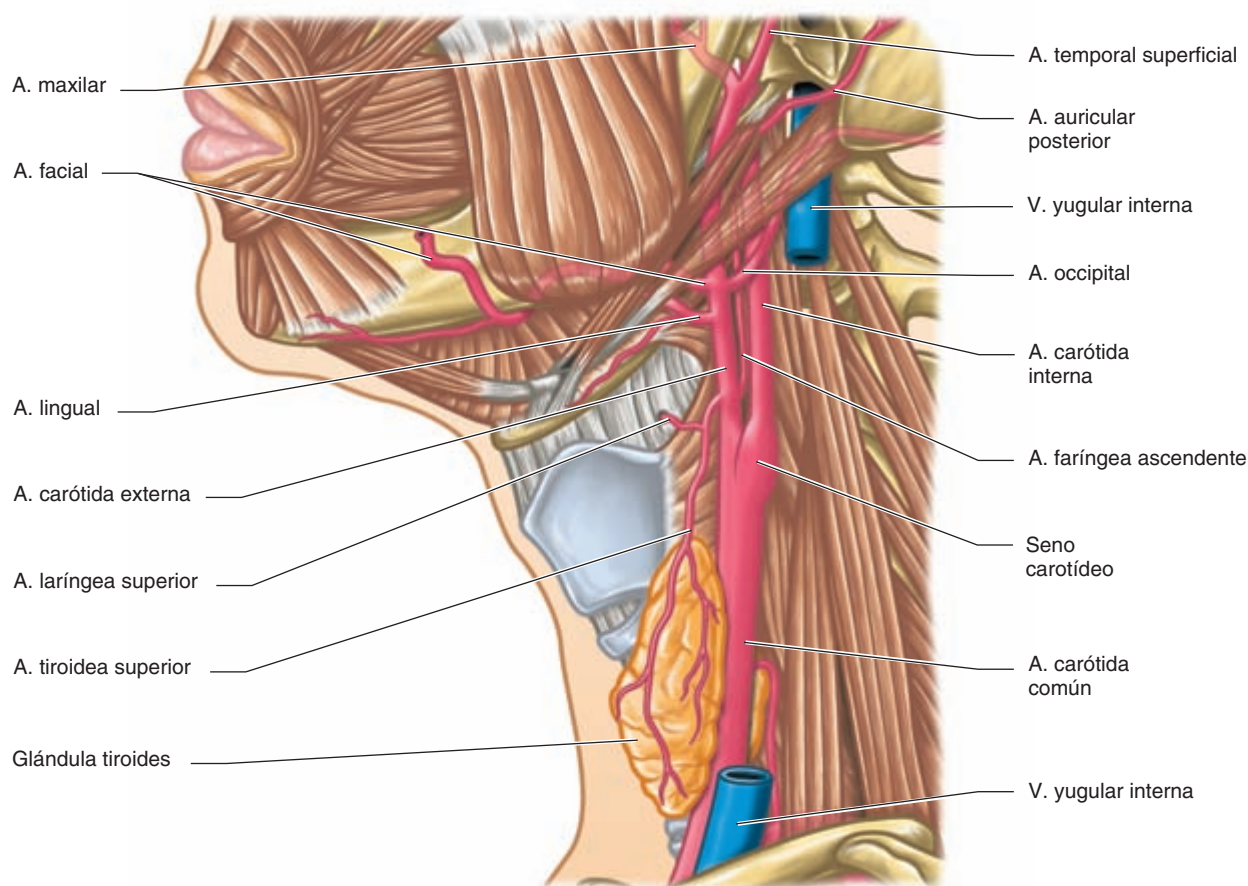


Fig. 4-12. Arteria carótida común izquierda y sus ramas, vista lateral.

arteria alveolar inferior. Las colaterales faciales y su rama terminal se describen en el capítulo 3.

Arteria occipital

La **arteria occipital** se origina en la **cara posterior** de la carótida externa, por encima del origen de la arteria facial. En su trayecto **asciende** por el **borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico**, pasa por el surco de la arteria occipital que está medial a la apófisis mastoideas y termina dando numerosas **ramas terminales** para el **cuero cabelludo** de la **nuca**. Sus **ramas colaterales** son: la rama **auricular**, la rama **mastoidea**, la rama **meníngea** (inconstante), las arterias **musculares** (para los músculos digástrico, esplenio, semiespinoso y longísimo de la cabeza) y la rama **descendente** [cervical posterior].

Arteria auricular posterior

La **arteria auricular posterior** es una pequeña rama que nace de la **cara posterior** de la carótida externa, por arriba y medial al músculo estilohioideo. **Asciende** entre el **meato auditivo externo** y la **apófisis mastoideas** dando las **ramas mastoideas** y una rama **auricular**. Otras colaterales son: la arteria **estilomastoidea**, la arteria **timpánica posterior**, la estapedia (inconstante) y las ramas **occipital** y **parotídea**.

Arteria faríngea ascendente

La **arteria faríngea ascendente** es la única rama **medial** de la carótida externa. **Asciende**, aplicada contra la **pared lateral de la faringe**, dando **ramas faríngeas**, la **arteria timpánica inferior** y la **arteria meníngea posterior**.

Arteria subclavia

La **arteria subclavia derecha** se origina a partir del **tronco braquiocéfálico**, por detrás de la articulación esternoclavicular. En su **trayecto** recorre la **fosa supraclavicular mayor** (véase fig. 4-5) donde emite varias ramas colaterales y, cuando pasa por el **borde lateral de la primera costilla**, se continúa con la **arteria axilar derecha**. En su trayecto por la fosa supraclavicular mayor describe una curva de **concavidad inferior**. Primero asciende y se lateraliza, pasando por **encima** de la **primera costilla** entre los músculos **escalenos anterior** y **medio**. En dirección distal desciende y pasa por **debajo** de la porción media de la **clavícula**, para terminar en la **arteria axilar** que ingresa en la axila (fig. 4-13).

La **arteria subclavia izquierda** nace del **arco aórtico**, distal al origen de la carótida común izquierda. Describe un **trayecto intratorácico** corto, pasa por la



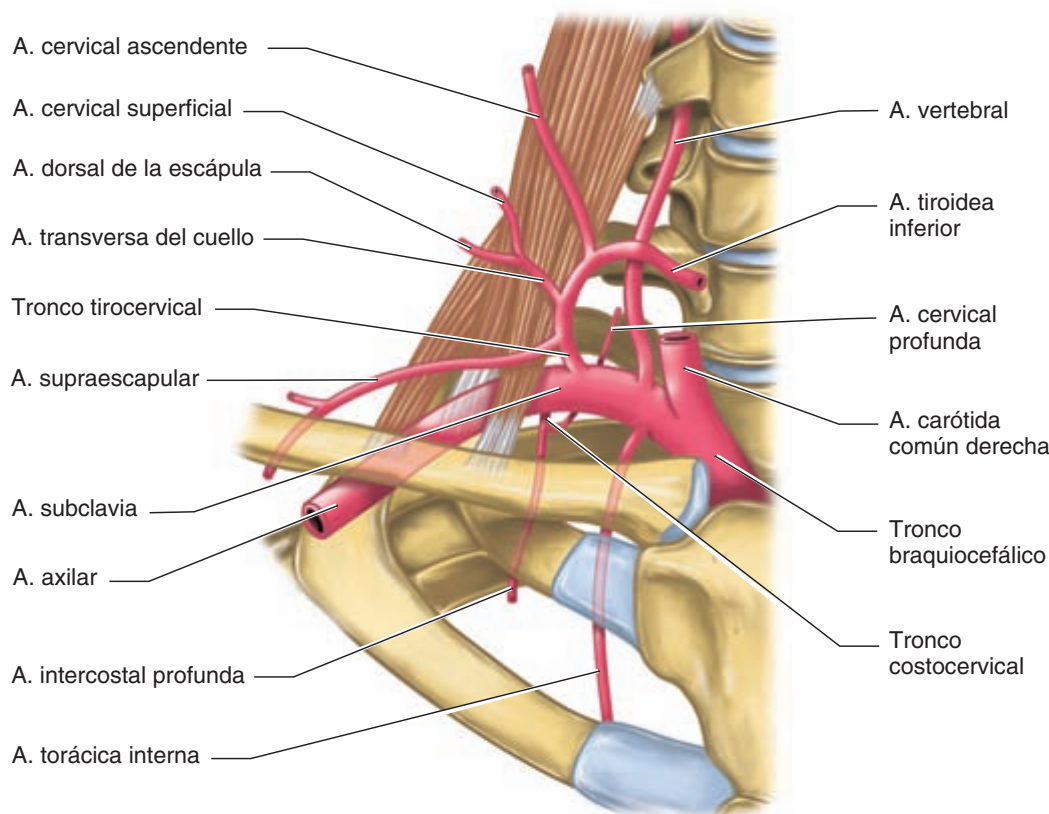


Fig. 4-13. Arteria subclavia derecha y sus ramas, vista anterior.

fosa supraclavicular mayor y cuando pasa por el borde lateral de la primera costilla se continúa con la **arteria axilar izquierda**.

El trayecto de la arteria subclavia, por lo tanto, se divide en **tres porciones**:

1. Primera porción o **porción preescalénica**: desde su nacimiento del tronco braquiocefálico a la derecha y del arco aórtico a la izquierda, hasta el **borde medial** del **músculo escaleno anterior**. En esta porción emite las siguientes **ramas colaterales**: la **arteria vertebral**, la **arteria torácica interna**, el **tronco tirocervical**, el **tronco costocervical**.
2. Segunda porción o **porción interescalénica**: la arteria pasa **lateralmente** entre los **músculos escalenos anterior y medio**. De esta porción a veces se origina la arteria dorsal de la escápula, que con mayor frecuencia nace de la arteria transversa del cuello.
3. Tercera porción o **porción posescalénica**: entre el **borde lateral** del **escaleno anterior** y el **borde lateral** de la **primera costilla**, donde se continúa con la arteria axilar que aporta la irrigación del miembro superior.

Ramas colaterales

Arteria vertebral

La **arteria vertebral** nace de la **porción preescalénica** de la arteria **subclavia**. Se dirige inicialmente en dirección superior y posterior, ingresa en el foramen

transverso de la **sexta vértebra cervical**, a la altura del **tubérculo carotídeo** [tubérculo de Chassaignac], asciende por los **forámenes transversos** de las **vértebras cervicales** hasta el **atlas**. Luego de pasar por el foramen transverso del atlas, recorre el **surco de la arteria vertebral** del atlas y atraviesa el **foramen magno**. Ingresa en el endocráneo, donde se une con la arteria vertebral contralateral para formar la **arteria basilar** (véase cap. 3: Cabeza). En su recorrido da **ramas colaterales**: **musculares** (para los músculos suboccipitales), **espinales y radicales** (que acompañan a los nervios espinales hacia la médula espinal) e **intracraneales** (véase cap. 3: Cabeza).

Arteria torácica interna [mamaria interna]

La **arteria torácica interna** nace de la **cara anteroinferior** de la **primera porción** de la arteria **subclavia**. Su recorrido es oblicuo en dirección inferior, medial y anterior. Ingresa en el tórax por detrás del primer cartílago costal. No da ramas a nivel del cuello. Su distribución torácica se describe en el capítulo 5: Tórax.

Tronco tirocervical [tirocervicoescapular]

El **tronco tirocervical** se origina en la **cara superior** de la **primera porción** de la arteria **subclavia**. Tiene un trayecto corto ascendente, por delante del borde medial del escaleno anterior, y se divide en las siguientes **ramas**:

Arteria tiroidea inferior: es la **rama más importante** del tronco tirocervical. Inicialmente su **trayecto** es **vertical**, medial al escaleno anterior y lateral a la arteria vertebral. A partir del tubérculo carotídeo adopta un trayecto **transversal** en dirección medial, pasando por delante de la arteria vertebral y del tronco simpático cervical. En su porción **terminal** se dirige hacia adelante para alcanzar el polo inferior de la glándula tiroides por su cara posterior. A la derecha la arteria tiroidea inferior está ubicada medial al nervio laríngeo recurrente y a la izquierda queda lateral a éste. Sus **ramas colaterales** son: esofágicas, glandulares, faríngeas, traqueales y la arteria laríngea inferior. A nivel de la tiroides da sus **ramas terminales: inferior**, que forma el arco comunicante infraístmico con la misma rama contralateral; la rama **posterior**, para las glándulas paratiroides inferiores, y la rama **profunda** que da ramas para la tráquea, el esófago y la laringe.

Arteria cervical ascendente: es una rama pequeña que asciende dentro de la vaina del escaleno anterior, medial al nervio frénico. Da ramas para los músculos de la región cervical lateral alta: **escalenos** y **elevador de la escápula**. Termina a nivel de la tercera vértebra cervical.

Arteria transversa del cuello: desde su origen adopta un trayecto con **dirección lateral** cruzando la **base del triángulo posterior** del cuello, por delante del escaleno anterior y del plexo braquial, para alcanzar la **cara profunda del músculo trapecio**. Allí se divide en sus **ramas terminales: superficial y profunda o arteria dorsal de la escápula**. Esta última transcurre por la cara profunda del músculo romboides, cerca del borde medial de la escápula, contribuyendo a la formación del círculo arterial periescapular (**véase cap. 8: Miembros superiores**) y da ramas para los músculos romboides y elevador de la escápula. La arteria dorsal de la escápula se origina con mayor frecuencia como rama profunda de la arteria transversa del cuello, pero también se puede originar directamente en la cara superior de la segunda o tercera porción de la **subclavia**. En este último caso adopta un trayecto posterior y lateral, pasa entre los troncos superior y medio del plexo braquial, rodea el borde lateral de los escalenos medio y posterior, para llegar a la cara profunda del elevador de la escápula y luego cerca del borde medial de la escápula para formar parte del círculo arterial periescapular.

Arteria supraescapular: la arteria supraescapular recorre la porción inferior del triángulo cervical posterior en **dirección lateral**, siguiendo el borde inferior del músculo omohioideo. En el borde superior de la escápula se encuentra con el nervio supraescapular. El nervio pasa por la escotadura de la escápula y la arteria pasa por encima del ligamento transversal superior de la escápula. Luego pasa a la fosa supraespinosa e infraespinosa para irrigar los **músculos de la región escapular posterior** participando del círculo arterial periescapular (**véase cap. 8: Miembros superiores**).

Tronco costocervical

El **tronco costocervical** nace de la **cara posterior** de la **arteria subclavia**. Tiene un trayecto corto de 5 a 10 mm y luego se divide en sus **ramas terminales:** la

arteria cervical profunda y la **arteria intercostal suprema** [superior], que irrigan los músculos suboccipitales profundos y los dos primeros espacios intercostales, respectivamente.

Oclusión carotídea y endarterectomía

La oclusión de la arteria carótida interna, con la obstrucción del flujo sanguíneo, se produce, sobre todo, por la presencia de aterosclerosis. El grado de obstrucción y la circulación colateral determinan la sintomatología. La oclusión parcial de la arteria carótida interna puede producir un accidente isquémico transitorio (AIT) con una pérdida focal repentina de la función neurológica (mareos, desorientación) que desaparece en 24 horas. La oclusión arterial también puede producir una pérdida de la función neurológica que excede las 24 horas pero que desaparece dentro de las tres semanas (p. ej., hemiparesia o hipoestesia de un lado del cuerpo). El diagnóstico de la obstrucción carotídea se puede realizar con un eco-Doppler.

El tratamiento de la estenosis carotídea se puede realizar liberando las placas de ateroma de la íntima. Este procedimiento se denomina endarterectomía carotídea.

Pulso carotídeo

El pulso carotídeo se percibe palpando la arteria carótida común, al colocar tres dedos por delante y paralelos al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo (**fig. 4-14**).

Masaje del seno carotídeo

La estimulación del seno carotídeo es una maniobra terapéutica frente a determinadas taquiarritmias supraventriculares. El propósito es crear una elevación de la presión sanguínea en el seno carotídeo que permita la liberación de acetilcolina condicionando el enlentecimiento o bloqueo de la conducción auriculoventricular. Para realizar este procedimiento deben palpase y auscultarse ambas carótidas a fin de detectar estenosis y en el interrogatorio tratar de excluir el antecedente de eventos isquémicos transitorios ya que estos datos contraindican el procedimiento. **Véase caso clínico 4-2.**

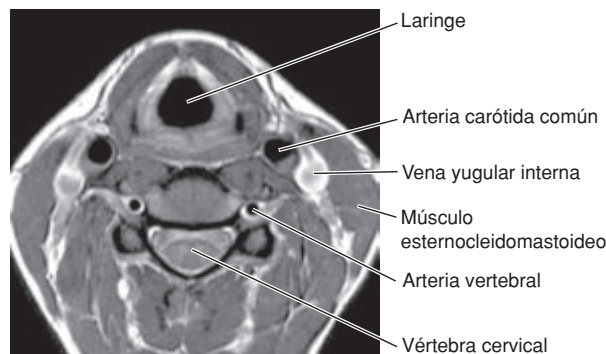


Fig. 4-14. Resonancia magnética, corte horizontal a nivel de la laringe. Se ve la relación de la arteria carótida común con el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.

Venas del cuello

Las principales venas del cuello son la vena yugular interna y la vena subclavia. La vena yugular interna tiene un trayecto casi vertical, formando parte del paquete vasculonervioso del cuello. Drena la sangre del cerebro, de la cara, de las vísceras cervicales y de los músculos profundos del cuello. La vena subclavia está ubicada en la base de la región cervical lateral. Recibe como afluentes las venas cervical transversa, supraescapular, yugular externa y yugular anterior. La vena subclavia se une, por detrás de la articulación esternoclavicular, con la vena yugular interna formando el ángulo yugulosubclavio [de Pirogoff] y da origen a la vena braquiocefálica. Las venas derechas e izquierdas tienen la misma disposición, a diferencia de las arterias homónimas (fig. 4-15).

Vena yugular interna

La **vena yugular interna** es una de las venas principales del cuello. La vena yugular interna nace a nivel del **foramen yugular** como **continuación** del **seno sigmoideo** y del **seno petroso inferior** (véase cap. 3: Cabeza).

En su origen presenta una dilatación denominada **bulbo superior** de la vena yugular. Desciende por la región posterior [espacio retroestíleo] del espacio laterofaríngeo (véase cap. 3: Cabeza). Continúa con un trayecto ligeramente oblicuo, casi vertical, por debajo del músculo esternocleidomastoideo, junto a la **arteria carótida común** y al **nervio vago**, con los que forma el **paquete vasculonervioso del cuello**. La vena está ubicada en dirección lateral a la arteria carótida común dentro de la **vaina carotídea**. El nervio vago está ubicado en dirección posterior también dentro de la vaina. Desciende así por la **región esternocleidomastoidea** hasta llegar a la cara posterior de la articulación esternoclavicular donde se **une** con la **vena subclavia** y forma la **vena braquiocefálica**. En su terminación presenta una dilatación denominada **bulbo inferior** de la vena yugular interna. Los **afluentes** de la vena **yugular interna** son:

Vena facial

La **vena facial** ingresa en el cuello luego de cruzar el borde inferior de la mandíbula. Pasa por el triángulo submandibular, por fuera de la glándula homónima. En el cuello recibe como afluente a la vena submentoniana (origen, trayecto y afluentes a nivel de la cara véase cap. 3: Cabeza). La vena facial desemboca en la vena yugular interna a nivel del borde superior del cartílago tiroideos. A veces recibe a las venas tiroidea superior, lingual y/o sublingual.

Vena tiroidea superior

La **vena tiroidea superior** proviene del polo superior de la glándula tiroides. Acompaña a la del mismo nombre. Ascende en dirección lateral, describiendo un trayecto oblicuo. Recibe **afluentes** de la **larínge** y de la **farínge** y desemboca en la vena facial o de manera independiente en la vena yugular interna.

Vena lingual

La **vena lingual** se forma por la convergencia de las venas profunda de la lengua, dorsales de la lengua, sublingual y la vena satélite del nervio hipogloso, a nivel del borde posterior del músculo hiogloso. La vena lingual puede desembocar directamente en la vena yugular interna, a la altura del origen de la arteria lingual, o en la vena facial.

Venas faríngeas

Las **venas faríngeas** provienen del **plexo venoso faríngeo**, ubicado en la cara posterior de la faringe. Desembocan en la vena yugular interna a nivel del ángulo de la mandíbula.

Vena tiroidea media

La **vena tiroidea media** se origina a partir del tercio medio e inferior de la glándula tiroides, adopta un trayecto transversal pasando por delante de la carótida común y termina en la vena yugular interna.

Vena esternocleidomastoidea

La **vena esternocleidomastoidea** lleva el drenaje venoso desde el músculo homónimo hasta la vena yugular interna o hasta la vena tiroidea superior.

Vena laríngea superior

La **vena laríngea superior** acompaña a la arteria laríngea superior y también puede terminar en la vena tiroidea superior.

Vena subclavia

La **vena subclavia** es la vía principal de **drenaje venoso** del **miembro superior**. La vena **axilar**, cuando cruza por encima de la **primera costilla** pasa a llamarse vena **subclavia**. Esta última se encuentra en la porción inferior de la región cervical lateral. Tiene un trayecto transversal, de lateral a medial, de concavidad inferior. Pasa por delante del músculo escaleno anterior y del nervio frénico y llega hasta la **cara posterior** de la **articulación esternoclavicular** donde se **une** con la **vena yugular interna** formando el **ángulo yugulosubclavio**, origen de la **vena braquiocefálica** (véase cap. 5: Tórax).

Sus **afluentes** son las **venas cervical transversa, supraescapular, intercostales superiores, yugular externa y yugular anterior**. A continuación se describen las venas principales.

Vena yugular externa

Las venas **yugular externa** y **yugular anterior** forman el **drenaje venoso superficial** del cuello. La vena yugular externa se **origina** de la **confluencia** de la **vena auricular posterior** y de la rama posterior de la **vena retromandibular** (véase cap. 3: Cabeza), por detrás del ángulo de la mandíbula y dentro de la celda parotídea. En su **recorrido** desciende en dirección **obli-**

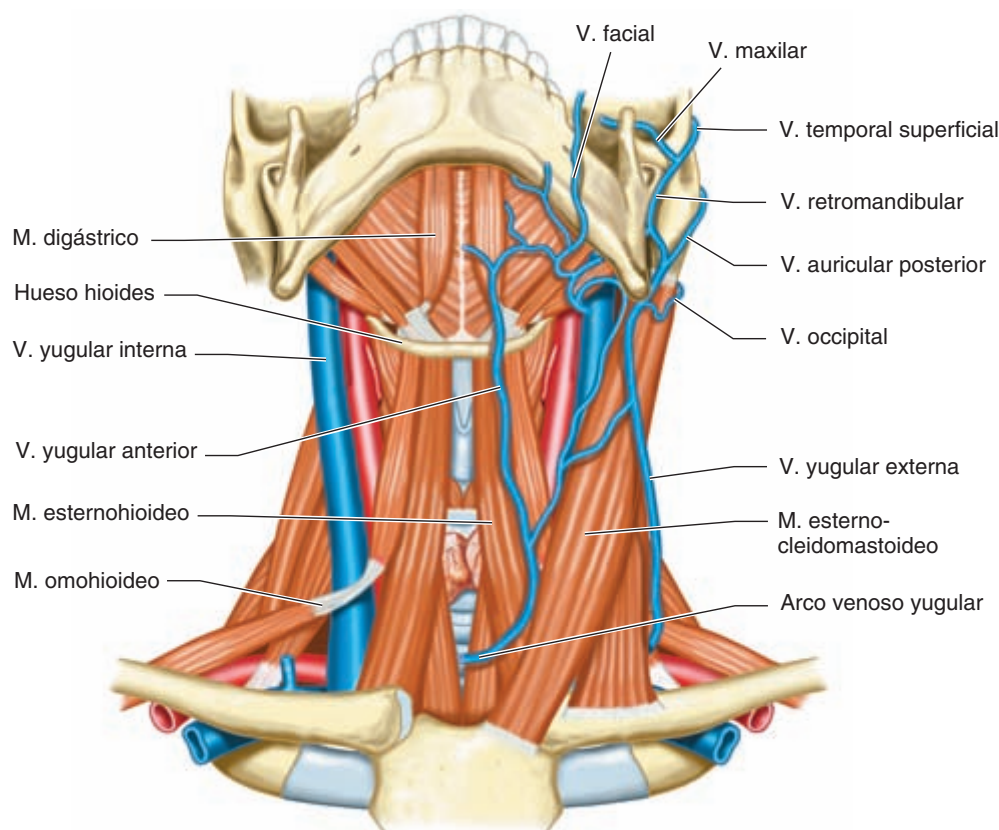


Fig. 4-15. Venas superficiales y profundas del cuello, vista anterior. En la mitad izquierda del cuello se muestra el sistema venoso superficial y en la mitad derecha, el sistema venoso profundo.

cua y lateral, cruzando diagonalmente por **delante** del **músculo esternocleidomastoideo**, por detrás del platismo. Se ubica superficialmente a la lámina superficial de la fascia cervical. Cuando llega a la porción inferior de la región cervical lateral se profundiza, pasa por detrás del músculo omohioideo y desemboca en la cara superior de la **vena subclavia**, atravesando las láminas superficial y pretraqueal de la fascia cervical. Generalmente termina en la vena subclavia cerca del ángulo yuguloclavario. Sus venas **afluentes** son la **vena yugular externa posterior** (drenaje venoso superficial de la nuca), las **venas cervicales transversas y supraescapular** (drenaje venoso de la región escapular posterior) y, **a veces**, la **vena yugular anterior**.

Vena yugular anterior

La **vena yugular anterior** también forma parte del **drenaje venoso superficial** del cuello. Se origina generalmente en la **región suprahioides**, por la confluencia de las venas submandibulares superficiales. Adopta un trayecto **vertical** descendente por la región cervical anterior, **lateral** a la **línea media**. Está ubicada por delante de los músculos suprahioides e infrahioides, superficial o rodeada por la lámina superficial de la fascia cervical. Por arriba de la **escotadura yugular del esternón** se **acoda** y se **profundiza**, pasa por detrás del esternocleidomastoideo y termina en la **vena subclavia** o, a veces, en la **vena yugular externa**.

Recibe ramas musculares y cutáneas. Presenta múltiples anastomosis con la vena yugular anterior del lado opuesto y con la vena yugular externa. El arco venoso yugular corresponde a la anastomosis de las venas yugulares anteriores que se encuentra a nivel de la fosa yugular del cuello.

Venas braquiocefálicas

Las **venas braquiocefálicas derecha e izquierda** se forman por la confluencia de las **venas subclavia y yugular interna** del lado correspondiente. Reciben en su trayecto las afluencias de las venas tiroidea inferior, laríngea inferior, tímicas, pericárdicas, pericardiofrénicas, mediastínicas, bronquiales, intercostales anteriores, musculofrénicas, subcutánea abdominal, epigástrica superior, traqueales, esofágicas, vertebral, cervical profunda, torácica interna, intercostal suprema, occipital, vertebral anterior, vertebral accesoria, intercostal superior izquierda y del plexo tiroideo impar. A continuación se describen sus afluentes a nivel cervical.

Vena tiroidea inferior

La **vena tiroidea inferior** drena la sangre de los polos inferiores de la glándula tiroidea, recibiendo al plexo tiroideo impar, hacia la vena braquiocefálica

izquierda en la mayor parte de los casos, y desembocando en ella por detrás del manubrio del esternón.

Plexo tiroideo impar

El plexo tiroideo impar está ubicado por delante de la tráquea, por debajo del borde inferior de la glándula tiroides. La vena laríngea inferior también drena la sangre venosa de la laringe hacia el plexo tiroideo impar.

Venas tímicas, traqueales y esofágicas

Son pequeñas ramas que provienen del timo, de la tráquea y del esófago. Terminan en la vena braquiocefálica.

Vena vertebral

La **vena vertebral** sigue el trayecto de la arteria vertebral en sentido inverso, generalmente formando un plexo venoso. Recibe habitualmente como **afluentes** a la vena occipital y a la vena vertebral anterior. La **vena occipital** se origina a partir del plexo venoso ubicado en la nuca. La vena occipital también puede terminar en la vena yugular interna o en la vena yugular externa. La **vena vertebral anterior** acompaña a la arteria cervical ascendente y termina abajo, en la vena vertebral.

Vena cervical profunda

La **vena cervical profunda** se origina en el plexo venoso suboccipital, ubicado entre el hueso occipital y el atlas. Desciende hasta la apófisis espinosa del axis y se une con la vena cervical profunda del lado opuesto. Acompaña a la arteria homónima por debajo de los músculos semiespinoso de la cabeza y del cuello. Emerge entre la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y la primera costilla. Termina en el confluente yugulosubclavio o en la vena braquiocefálica.

Catéteres venosos centrales

Los **catéteres venosos centrales** se utilizan en la práctica para la **infusión de volumen**, la **administración de fármacos** y la **monitorización** de la **presión venosa central**. La presión venosa central (PVC) representa la presión de llenado ventricular derecho. La PVC normal es de 0 a 7 mm Hg. El cateterismo venoso central se realiza habitualmente a través de las venas subclavia y yugular interna.

Abordaje a través de la vena yugular interna

Se la puede abordar por vía posterior o entre los dos fascículos del músculo esternocleidomastoideo. En el **abordaje posterior** se utiliza como reparo el entrecruzamiento de la vena yugular externa con el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. La punción con aguja se realiza 1 cm por encima de este entrecruzamiento, dirigiendo la aguja en dirección a la fosa yugular [huevo supraesternal]. Generalmente se prefiere

la vena yugular interna derecha porque suele ser más larga y de trayecto más rectilíneo.

En el **abordaje entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo**, el reparo primario es la división de las cabezas esternal y clavicular del esternocleidomastoideo (que delimitan la fosa supraclavicular menor). Se introduce la aguja en este sitio y se la progresa inferolateralmente en dirección al pezón ipsolateral.

Abordaje a través de la vena subclavia

El acceso a la vena subclavia es más fácil a nivel de su pasaje por detrás de la clavícula y por encima de la primera costilla. Este pasaje está marcado por un reparo, que es la **división de los tercios medial y medio de la clavícula**, a nivel de la inserción clavicular del músculo esternocleidomastoideo. Para la punción de la vena subclavia se coloca el pulgar sobre la porción media de la clavícula y el dedo índice sobre la fosa yugular. La aguja se introduce por debajo del pulgar, a nivel de la fosa infraclavicular y se la progresa por debajo de la cara inferior de la clavícula, en dirección a la fosa yugular. Si se adopta un trayecto más posterior se puede lesionar el vértice pulmonar, produciendo un neumotórax. Luego de realizar la punción de la vena subclavia se debe realizar siempre una radiografía de tórax de control para descartar esta última complicación. **Véase caso clínico 4-3.**



Ingurgitación yugular

La ingurgitación yugular es un signo que aparece cuando existe aumento de la presión venosa en el sistema de la vena cava superior. La trombosis de la vena cava superior, el derrame pericárdico con taponamiento cardíaco y la insuficiencia del corazón derecho son algunas de las afecciones que cursan con ingurgitación yugular.

Las venas del cuello ingurgitadas son gruesas, distendidas y pueden tener pulsaciones visibles; aumentan su llenado en decúbito dorsal y disminuyen con la posición erecta o semisentada.

Linfáticos del cuello

Los nodos [ganglios] linfáticos del cuello están conformados por los grupos submentonianos, submandibulares, cervicales anteriores superficiales y profundos y cervicales laterales superficiales y profundos (fig. 4-16).

Nodos submentonianos

Los **nodos submentonianos** están ubicados entre los vientres anteriores de los músculos digástricos. Reciben la linfa de la porción media del labio inferior, del suelo de la boca y del vértice lingual. A su vez, drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos y submandibulares.

Nodos submandibulares

Los **nodos submandibulares** están ubicados entre la mandíbula y la glándula submandibular. La linfa que

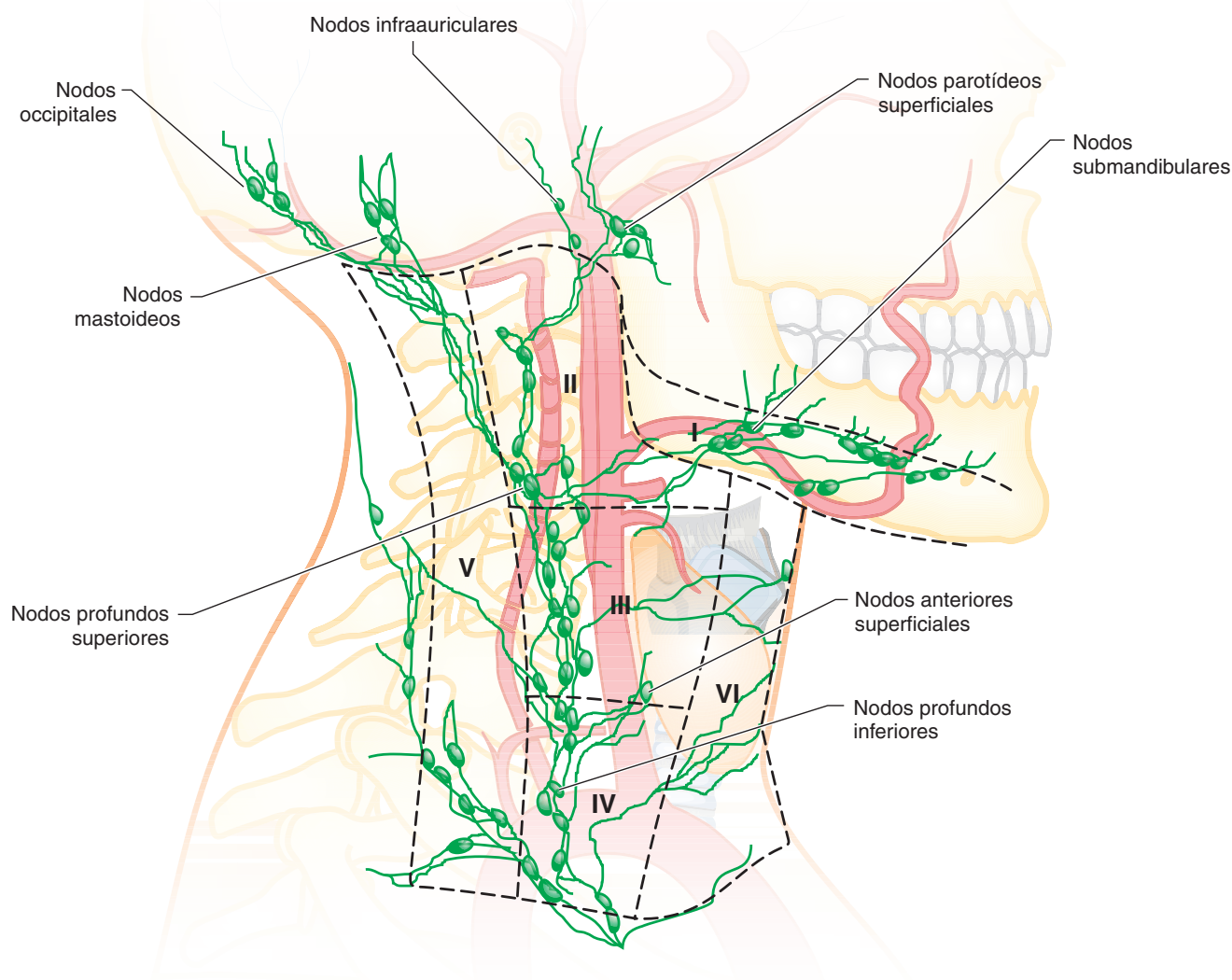


Fig. 4-16. Nodos linfáticos del cuello, vista lateral derecha. En línea punteada, los límites de los niveles.

llega a estos nodos proviene directamente del ángulo medial del ojo, la mejilla, el ala de la nariz, el labio superior, la porción lateral del labio inferior, la encía y el borde lateral de la lengua. La linfa también proviene indirectamente de los nodos faciales y submentonianos. Los nodos submandibulares drenan la sangre hacia los nodos cervicales profundos.

Nodos cervicales anteriores

Los **nodos cervicales anteriores** están ubicados en la región cervical anterior por debajo del hueso hioides. Se dividen en **superficiales** y **profundos**.

Nodos cervicales anteriores superficiales

Los **nodos cervicales anteriores superficiales** están ubicados a lo largo de la vena yugular anterior. Reciben la linfa proveniente de la piel de la región cervical anterior. Drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos de ambos lados.

Nodos cervicales anteriores profundos

Los **nodos cervicales anteriores profundos** están conformados por los nodos infrahioides, prelaríngeos, tiroideos, pretraqueales, paratraqueales y retrofaringeos.

Los **nodos infrahioides** están ubicados medialmente por debajo de los hioides. Reciben la linfa del vestíbulo de la laringe, de los recesos piriformes y de la laringofaringe adyacente. Drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Los **nodos prelaríngeos** están ubicados por delante del ligamento cricotiroides. Reciben la linfa de la mitad inferior de la laringe y drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Los **nodos tiroideos** se hallan a nivel de la tiroides y drenan la sangre también hacia los nodos cervicales profundos.

Los **nodos pretraqueales** están ubicados por delante de la tráquea. Reciben la linfa de la tráquea y de la laringe. Drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Los **nodos paratraqueales** se encuentran a los lados de la tráquea. Reciben la linfa de la tráquea y de la laringe. Drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Los **nodos retrofaríngeos**, profundos, están ubicados a la altura de las masas laterales del atlas y sobre el borde lateral del músculo largo de la cabeza.

Nodos cervicales laterales

Los nodos cervicales laterales están ubicados en la región cervical lateral y se dividen en superficiales y profundos (**fig. 4-17**).

Nodos cervicales laterales superficiales

Los **nodos cervicales laterales superficiales** están ubicados a lo largo de la **vena yugular externa**. Reciben la linfa proveniente de la porción inferior de la oreja y de la porción inferior de la glándula parótida. Drenan la linfa hacia los nodos cervicales profundos.

Nodos cervicales laterales profundos

Los **nodos cervicales laterales profundos**, a su vez, se dividen en **superiores** e **inferiores**.

Nodos superiores

Los **nodos superiores** reciben la linfa de los ganglios de la cabeza y el aporte directo de su vecindad.

Drenan la linfa hacia el tronco yugular, que termina en el conducto linfático a la derecha y en el conducto torácico a la izquierda. Están conformados por los **nodos laterales** y **anteriores**, que se ubican lateralmente y por delante de la vena yugular interna; el nodo **yugulodigástrico**, que es el nodo superior de los nodos cervicales, palpable durante las infecciones amigdalinas, linguales y faríngeas.



Nodos inferiores

Los **nodos inferiores** son la segunda estación del drenaje linfático de las vísceras cervicales y la última estación de los nodos linfáticos de la cabeza. Drenan la linfa hacia el tronco yugular. Están conformados por los nodos yuguloomohioideos, laterales, anteriores, supraclaviculares y accesorios.

Los **nodos yuguloomohioideos** se encuentran entre el músculo omohioideo y la vena yugular interna y reciben la linfa de la lengua. Los **nodos laterales** y **anteriores** están ubicados en dirección lateral y anterior a la vena yugular interna, respectivamente. Los **nodos supraclaviculares** están ubicados en la fosa supraclavicular y los **nodos accesorios** son nodos adicionales dispersos.

Linfadenectomía cervical

En la clínica los **nodos linfáticos cervicales** se dividen en **niveles**. Esto también resulta útil para el cirujano al

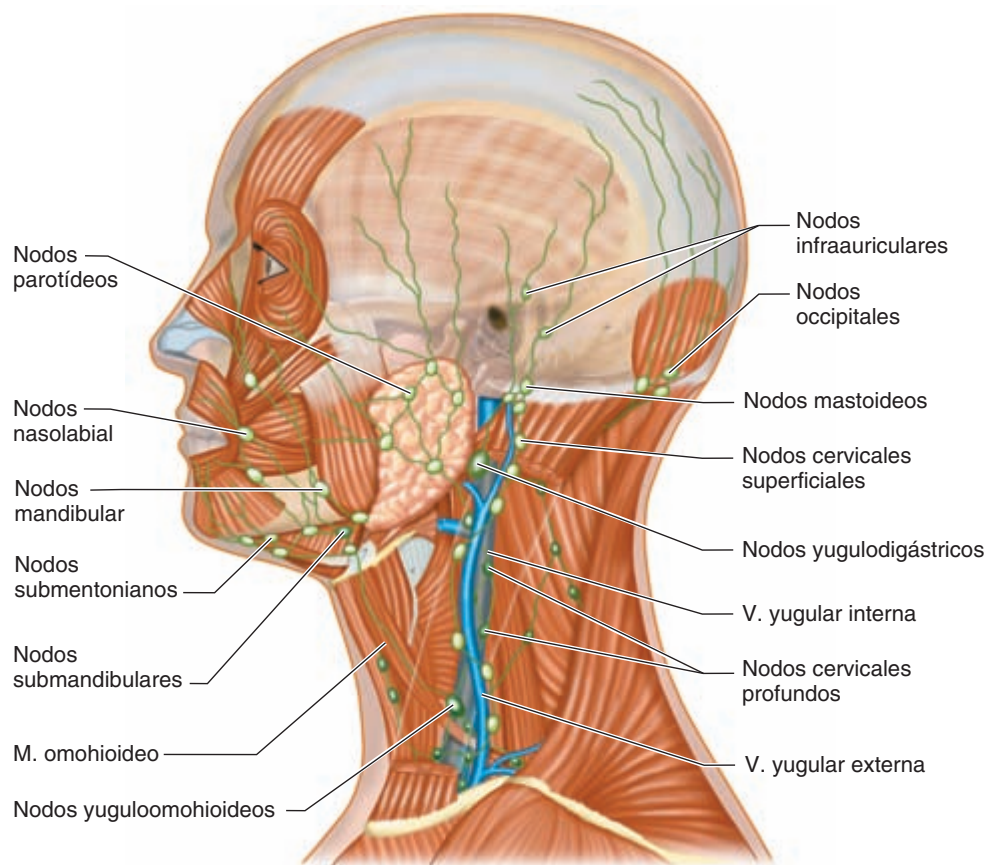


Fig. 4-17. Nodos linfáticos del cuello, vista lateral. En verde claro: nodos superficiales. En verde oscuro: nodos profundos.

momento de realizar las linfadenectomías cervicales. Una vez determinado el número de niveles nodales afectados y el tamaño de los nodos linfáticos se puede decidir la mejor modalidad de tratamiento. En el caso de los tumores de cabeza y cuello, teniendo en cuenta su drenaje linfático, en caso de ser necesaria su exéresis se realizará la resección de los niveles nodales correspondientes.

Los niveles nodales son los siguientes:

- Nivel I: corresponde a los nodos submentonianos (IA) y submandibulares (IB).
- Nivel II (grupo cervical profundo lateral superior): nodos yugulares superiores o yugulodigástricos, suboccipitales y mastoideos.
- Nivel III (grupo cervical profundo lateral medio): nodos yugulares medios o yugulocarotídeos medios.
- Nivel IV (grupo cervical profundo lateral inferior): nodos yugulares inferiores, yugulocarotídeos inferiores o supraclaviculares mediales.
- Nivel V: nodos del triángulo cervical posterior.
- Nivel VI: nodos del compartimento anterior.
- Nivel VII: nodos traqueoesofágicos y mediastínicos.

Recordemos que estos nodos están contenidos en un sistema de fascias, que también aloja músculos, a la vena yugular interna, a la arteria carótida común y diferentes estructuras nerviosas. Estas aclaraciones son importantes sobre todo para los vaciamientos nodales en los que se quieren respetar dichas estructuras. En el **vaciamiento radical de cuello** se resecan los niveles nodales I al V junto con el músculo esternocleidomastoideo, la vena yugular interna y el nervio accesorio. En el **vaciamiento radical modificado** se disecan los mismos niveles nodales respetando una o más de las estructuras no linfáticas: el **tipo I** conserva el nervio accesorio, el **tipo II** conserva el nervio accesorio y el músculo esternocleidomastoideo y el **tipo III** conserva el nervio accesorio, el músculo esternocleidomastoideo y la vena

yugular interna. En la **dissección selectiva del cuello** se resecan tres niveles nodales: en la resección **supraomohioidea** los niveles I, II y III; en la resección **lateral**, los niveles II, III y IV.

Nervios del cuello

En el cuello encontramos nervios craneales (glossofaríngeo, vago, accesorio e hipogloso), el plexo cervical, los troncos primarios del plexo braquial y la cadena simpática cervical (fig. 4-18).

Nervios craneales

Nervio glossofaríngeo

El **nervio glossofaríngeo** es un nervio **mixto** que da la inervación de la región de la lengua y de la faringe (**véase cap. 3: Cabeza**). Sale del cráneo a través del **foramen yugular** e ingresa en el **espacio retroestíleo**, donde se ubica por delante del nervio vago y del nervio accesorio. A este nivel emite ramos comunicantes para el nervio vago y el tronco simpático. Continúa su trayecto pasando por detrás de la arteria carótida interna y se aproxima a la cara lateral de la faringe. Corre junto al músculo estilogloso hasta llegar a la región paratonsilar.



Nervio vago

El **nervio vago**, después de pasar por el **foramen yugular**, se ubica en el cuello en el **ángulo diedro yugulocarotídeo posterior**. Desciende por la **región esternocleidomastoidea** hacia la base del cuello formando parte del **paquete vasculonervioso del cuello**. En su trayecto emite los siguientes **ramos colaterales cervicales**:

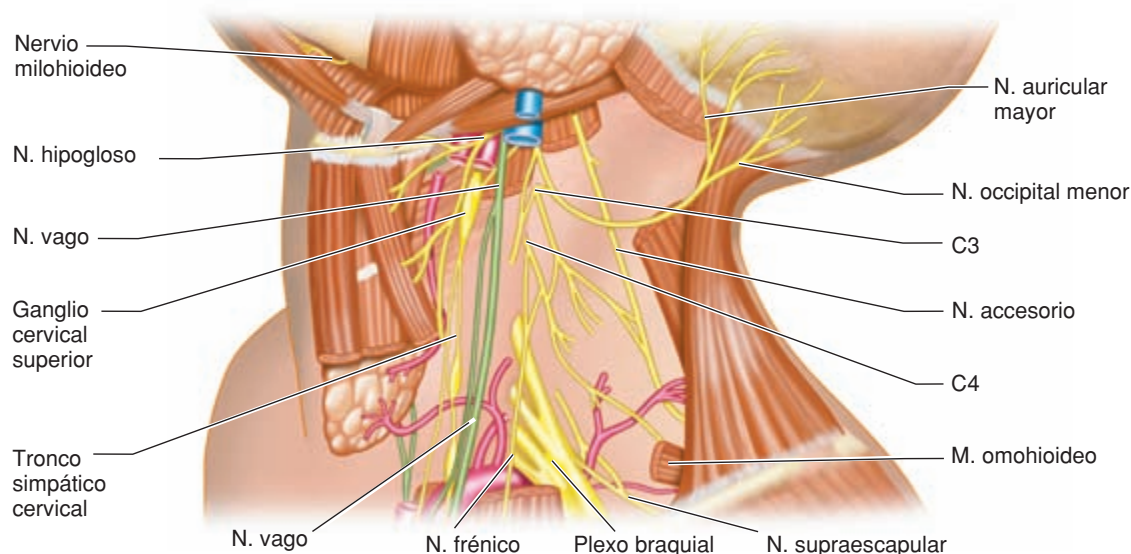


Fig. 4-18. Nervios del cuello, vista lateral izquierda.

- Los **nervios faríngeos**, que se reúnen con los ramos faríngeos del nervio glossofaríngeo y del simpático.
- Los **nervios vasculares**, para los vasos carotídeos.
- Los **nervios cardíacos cervicales superiores**, que siguen el trayecto inverso de los vasos carotídeos y terminan en el plexo cardíaco.
- El **nervio laríngeo superior**, que es un ramo sensitivo y motor para la laringe. Se origina del ganglio inferior del nervio vago en la porción superior del cuello. Desciende profundo a la arteria carótida interna y se divide, a nivel del asta superior del hioides, en un **ramo interno** y otro **externo**. El ramo interno, sensitivo, atraviesa la membrana tirohioidea para ingresar en la laringe, donde se comunica con el nervio laríngeo recurrente para formar el **ramo comunicante con el nervio laríngeo inferior** [asa de Galeno]. El ramo externo inerva los músculos cricotiroides y constrictor inferior de la faringe.
- El **nervio laríngeo recurrente**: nace en la porción inferior del cuello. El **nervio laríngeo recurrente derecho** rodea la **arteria subclavia derecha** formando un asa: el **asa del nervio laríngeo recurrente**. Del lado **izquierdo**, el nervio se origina en el tórax, donde rodea el **arco aórtico**. Luego ambos ascienden por el **ángulo traqueoesofágico** hacia la laringe. Su ramo terminal atraviesa el músculo constrictor inferior de la faringe e inerva la mucosa laríngea, hasta aproximadamente la altura de la hendidura glótica, y todos los músculos de la laringe (salvo el cricotiroides). En su trayecto emite ramos traqueales, esofágicos y faríngeos.



A la **derecha**, el nervio vago pasa por **delante de la primera porción de la arteria subclavia** y por **detrás del tronco venoso braquiocefálico**. A la **izquierda**, el nervio **desciende entre la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda** para ingresar en el tórax.

Lesión del nervio laríngeo recurrente

El nervio laríngeo recurrente está estrechamente relacionado con la arteria tiroidea inferior y puede ubicarse por delante o por detrás de ella. Como la arteria tiroidea inferior izquierda puede estar ausente en el 6% de las personas, la identificación del nervio laríngeo recurrente izquierdo puede ser más complicada. En aproximadamente el **1%** de las personas, la arteria subclavia derecha nace distalmente del arco aórtico. Como consecuencia, el nervio laríngeo recurrente derecho no es desplazado hacia el tórax por la arteria subclavia. Esta situación da lugar a un **nervio laríngeo inferior derecho no recurrente** que se dirige directamente a la laringe pasando por detrás de la arteria carótida común, aumentando el riesgo de lesionarlo durante la cirugía. La lesión unilateral del nervio laríngeo recurrente produce disfonía.

Lesión del nervio laríngeo externo

El nervio laríngeo externo proviene del nervio laríngeo

superior, ramo del nervio vago. Inerva el músculo cricotiroides y su lesión produce fonastenia (debilidad de la voz). Este nervio habitualmente corre cerca del polo superior de la tiroides y se relaciona íntimamente con el pedículo vascular del polo superior. Como consecuencia, se puede lesionar el nervio durante la ligadura de estos vasos.



¿Cómo se puede lesionar el nervio laríngeo recurrente durante la tiroidectomía?

La lesión de un nervio laríngeo recurrente es una complicación posible durante la cirugía de la glándula tiroides. El nervio tiene una relación estrecha con la cara posterior de la glándula y se cruza con la arteria tiroidea inferior en la proximidad de su llegada al polo inferior. Esta lesión se puede producir al ligar o al seccionar esta arteria para la resección de la tiroides. El cirujano debe localizar y exponer con cuidado el nervio correspondiente, antes de realizar estas maniobras para evitar su sección o compresión. El nervio puede ser identificado durante la cirugía cerca de su ingreso a la laringe por detrás del asta inferior del cartílago tiroideos. La fibrosis o un hematoma en la región pueden comprimir el nervio. La lesión de un nervio laríngeo recurrente produce la parálisis del pliegue vocal de ese lado, que se manifiesta por la disfonía que presentará la paciente luego de la cirugía.

Nervio accesorio [espinal]

El **nervio accesorio** es un nervio exclusivamente **motor** que ingresa en el cuello luego de pasar por el **foramen yugular**. Se ubica en el **espacio retroestíleo** donde da sus ramos terminales: el **ramo interno**, que se une a la cara superior y lateral del ganglio inferior del vago (fibras que inervan la faringe y la laringe) y el **ramo externo**. Este último desciende lateralmente, cruza la vena yugular interna y se ubica en la cara profunda del músculo **esternocleidomastoideo**. A continuación, corre sobre el músculo elevador de la escápula y desaparece en la profundidad del borde anterior de la unión del tercio superior con el tercio medio del músculo **trapecio**.

Lesión del nervio accesorio

La lesión del nervio accesorio se puede producir por trauma penetrante, procedimientos quirúrgicos, tumores de la base craneal, adenopatías cervicales y fracturas a nivel del foramen yugular. En las disecciones cervicales hay que tener en cuenta la ubicación del nervio accesorio para evitar su lesión. El punto en el que emerge el nervio auricular mayor se denomina **punto nervioso de Erb**. Ésta es una referencia fundamental ya que en dirección superior a él encontramos el territorio potencial del nervio accesorio.

La **lesión unilateral** del ramo externo del nervio accesorio produce la parálisis de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Dificulta la rotación de la cabeza



hacia el lado opuesto contra resistencia (acción del músculo esternocleidomastoideo). También se produce la atrofia del músculo trapecio, produciendo la caída del hombro, la falta de fuerza para elevar y retraer el hombro y llevar al plano horizontal el miembro superior del lado afectado.

Nervio hipogloso



El **nervio hipogloso** es el nervio **motor** de la **lengua**. Ingresa en el cuello luego de pasar por el **conducto del hipogloso**. Se ubica en el **espacio retroestileo** y desciende oblicuamente hacia el **triángulo submandibular** donde rodea la cara lateral de la arteria carótida externa y cruza lateralmente a la arteria lingual y a veces a la arteria facial. Está ubicado por **detrás** del vientre posterior del **músculo digástrico** y de la **glándula submandibular**. Asciende hacia el suelo de la boca y luego hacia la lengua, donde emite ramos para los músculos intrínsecos y cuatro de los músculos extrínsecos de la lengua. Sus **ramos cervicales** son: el **ramo comunicante superior** con el **plexo cervical**; el **ramo descendente**, que con el ramo del plexo cervical forma el **asa cervical** [del hipogloso] para inervar los músculos infrahioideos (salvo el músculo tirohioideo); los **ramos musculares** para los músculos **tirohioideo**, **estilogloso** e **hiogloso**; los **ramos comunicantes** con el nervio **lingual** y el nervio del músculo **geniohioideo**. Los ramos terminales se describen en el capítulo 3: Cabeza.

Lesión del nervio hipogloso

Las lesiones cervicales del nervio hipogloso se pueden producir por trauma penetrante, procedimientos quirúrgicos o tumores. Para evaluar la función del nervio hipogloso se le solicita al paciente que saque la lengua. Si

existe una lesión de la neurona motora inferior, la lengua se desvía hacia el lado paralizado. También se puede observar la atrofia de la lengua del lado paralizado.

Plexo cervical

El **plexo cervical** está formado por los **ramos anteriores** de los **nervios cervicales** de **C1 a C4** (**fig. 4-19**). Cada uno de estos ramos (con excepción de C1) se divide en un **ramo superior** y otro **inferior** que se unen con el **ramo del nervio espinal** adyacente formando **arcos**. Estos arcos están ubicados por delante de las apófisis transversas. El plexo cervical está ubicado por detrás del músculo escaleno anterior, donde da **ramos superficiales sensitivos** y **ramos profundos motores** (**cuadro 4-4**).

Los **ramos superficiales del plexo cervical** emergen a nivel del **tercio medio** del **borde posterior del músculo esternocleidomastoideo** para inervar la piel del cuello, de la pared torácica superior y lateral y el cuero cabelludo entre el pabellón auricular y la protuberancia occipital externa. Los ramos del plexo cervical se originan a partir de **tres arcos**.

El **ramo** que se une al **nervio hipogloso** nace del **arco** formado por los ramos anteriores de **C1 y C2**.

Los ramos que salen del **arco** formado por los ramos anteriores de **C2 y C3** son: el **nervio occipital menor** (C2) que asciende por el borde posterior del esternocleidomastoideo e inerva la piel de la nuca y el cuero cabelludo que está por detrás del pabellón auricular; el **nervio auricular mayor** (C2 y C3), que asciende y llega al polo inferior de la glándula parótida donde se divide en un **ramo posterior** que inerva la piel de la región posterior del pabellón auricular y un **ramo anterior** que inerva la piel que está entre la porción anterior del pabellón auricular y el ángulo de la mandíbula, y el **nervio**

Cuadro 4-4. Plexo cervical

Ramos superficiales	Arco C1-C2	Ramo que se une al nervio hipogloso
	Arco C2-C3	N. occipital menor (C2)
		N. auricular mayor (C2 y C3)
		N. transversal del cuello (C2 y C3)
Ramos profundos	Arco C3-C4	N. supraclaviculares (C3 y C4)
	Asa cervical	Raíz superior (nervio hipogloso)
		Raíz inferior (C1, C2 y C3)
	N. frénico (C4 y recibe ramos de C3 y C5)	
	N. dorsal de la escápula (C4 y C5) (del plexo braquial)	
	N. torácico largo (C5, C6 y C7) (del plexo braquial)	
	Ramos para los músculos prevertebrales	
	Ramos laterales (se unen con el nervio accesorio)	

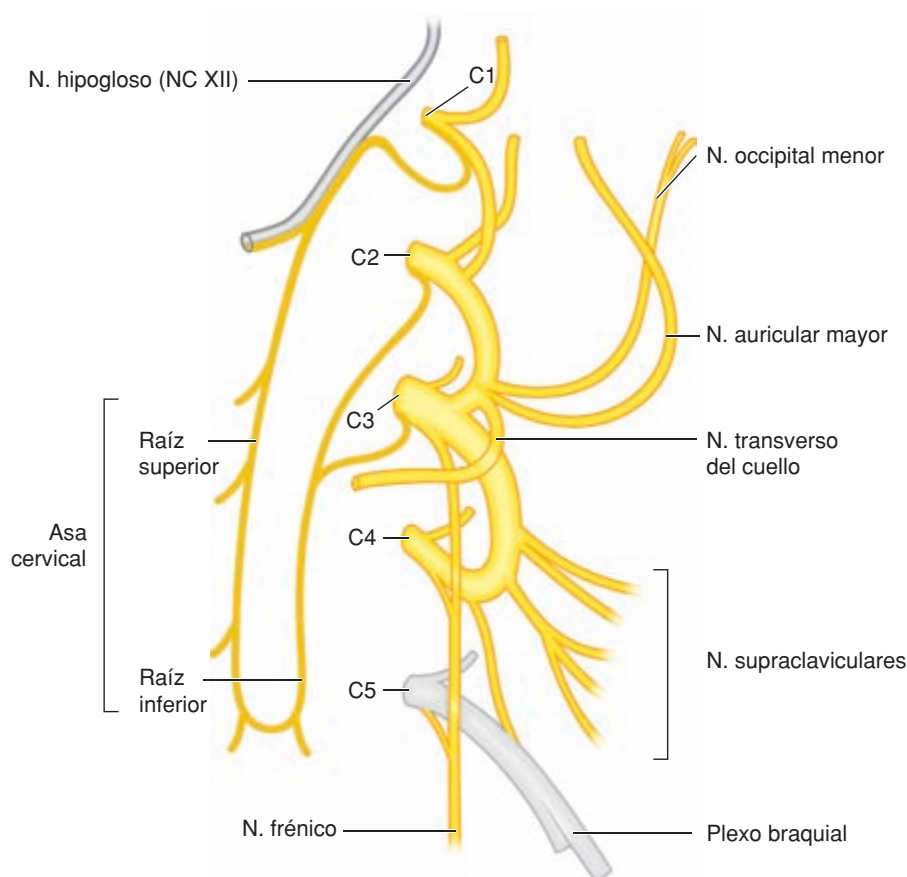


Fig. 4-19. Esquema de la formación del plexo cervical, vista anterior del plexo izquierdo.

cervical transversario (C2 y C3), que cruza por delante del tercio medio del esternocleidomastoideo por debajo del nervio auricular mayor, dividiéndose en ramos superiores que inervan la piel de la región suprahioidea y ramos inferiores para la región infrahioidea.

Los ramos del plexo cervical que se originan en el **arco** formado por los ramos anteriores de **C3** y **C4** son los **nervios supraclaviculares** (C3 y C4) que emergen como un tronco común por debajo del músculo esternocleidomastoideo, que luego se divide en los nervios supraclaviculares mediales, intermedios y laterales (posteriores). Los nervios **mediales** pasan por delante del tercio medio de la clavícula, inervando aquí la piel del cuello y del tórax hasta el ángulo del esternón y la articulación esternoclavicular. Los nervios **intermedios** corren por debajo del platismo y pasan por delante del tercio medio de la clavícula, inervando la piel hasta la altura de la cuarta costilla. Los nervios **laterales** inervan la piel de la región del acromion, de la región deltoidea y de la articulación acromioclavicular.

Los **ramos profundos del plexo cervical** son: el **asa cervical**, el **nervio frénico**, y los ramos para los músculos romboides (**nervio escapular dorsal** de C4 y C5), serrato anterior (**nervio torácico largo** de C5 a C7), los **músculos prevertebrales** adyacentes (recto lateral y anterior de la cabeza, largo de la cabeza y largo del cuello) y **ramos laterales** que se anastomosan con el nervio accesorio y forman un asa que inerva los

músculos **esternocleidomastoideo** y **trapecio**. El **nervio frénico** se origina de C4, recibiendo ramos de C3 y C5. La contribución de C5 puede surgir de un nervio frénico accesorio. Nace sobre la porción superior del borde lateral del escaleno anterior a nivel del borde superior del cartílago tiroides. Desciende oblicuamente por el cuello, pasa por delante del músculo escaleno anterior. Del lado derecho pasa, luego, por delante de la segunda porción de la arteria subclavia y del lado izquierdo cruza la primera porción de la arteria subclavia. El nervio frénico contiene fibras motoras, sensitivas y simpáticas. Las fibras motoras llegan al diafragma. Las fibras sensitivas llegan a la pleura mediastínica y al pericardio. Las fibras simpáticas que llegan al nervio frénico provienen de los ganglios simpáticos cervicales. De ambos lados el nervio frénico pasa por detrás de la vena subclavia y por delante de la arteria torácica interna, en su entrada al tórax. El **asa cervical** está formada por una **raíz superior** que desciende desde el **nervio hipogloso**, cuando éste atraviesa la región cervical lateral, y una **raíz inferior** que proviene de un asa formada por los nervios espinales de **C1** a **C3**. El asa cervical inerva los músculos infrahioideos (excepto el músculo tirohioideo, que recibe directamente ramos de C1 y C2) (**fig. 4-20**).

Lesión del nervio frénico

La sección o el aplastamiento prolongado del nervio frénico por la compresión con una pinza durante la ciru-

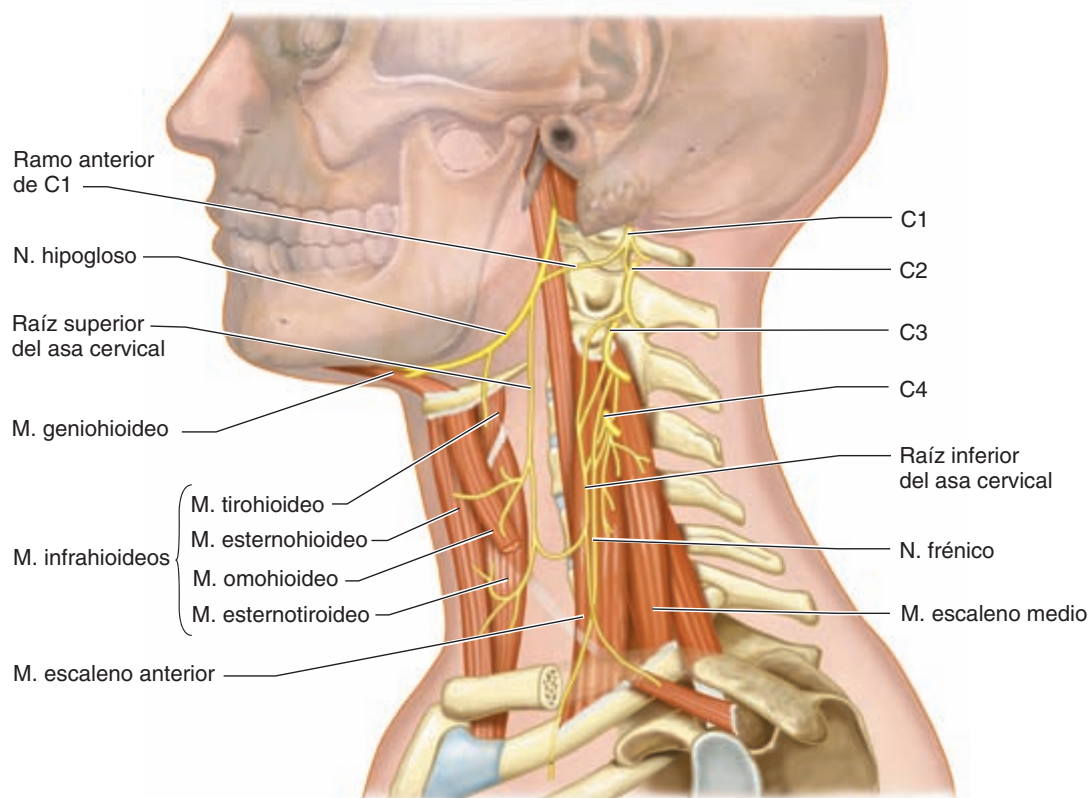


Fig. 4-20. Plexo cervical izquierdo, vista lateral.

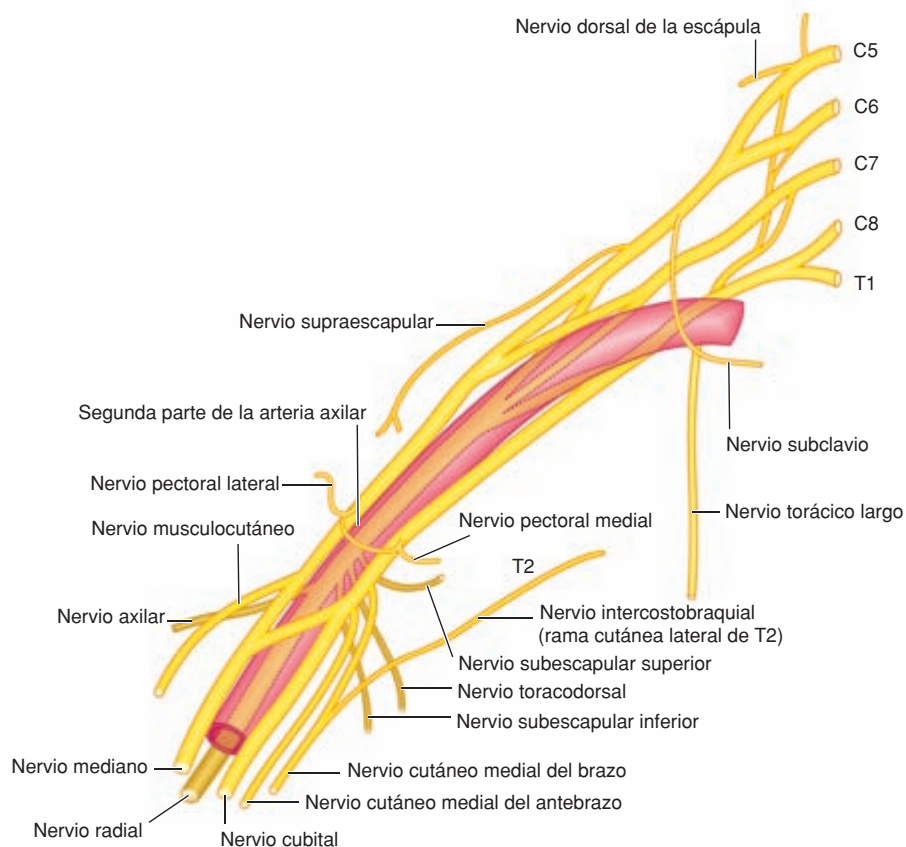


Fig. 4-21. Esquema de la formación del plexo braquial, vista anterior del plexo derecho.

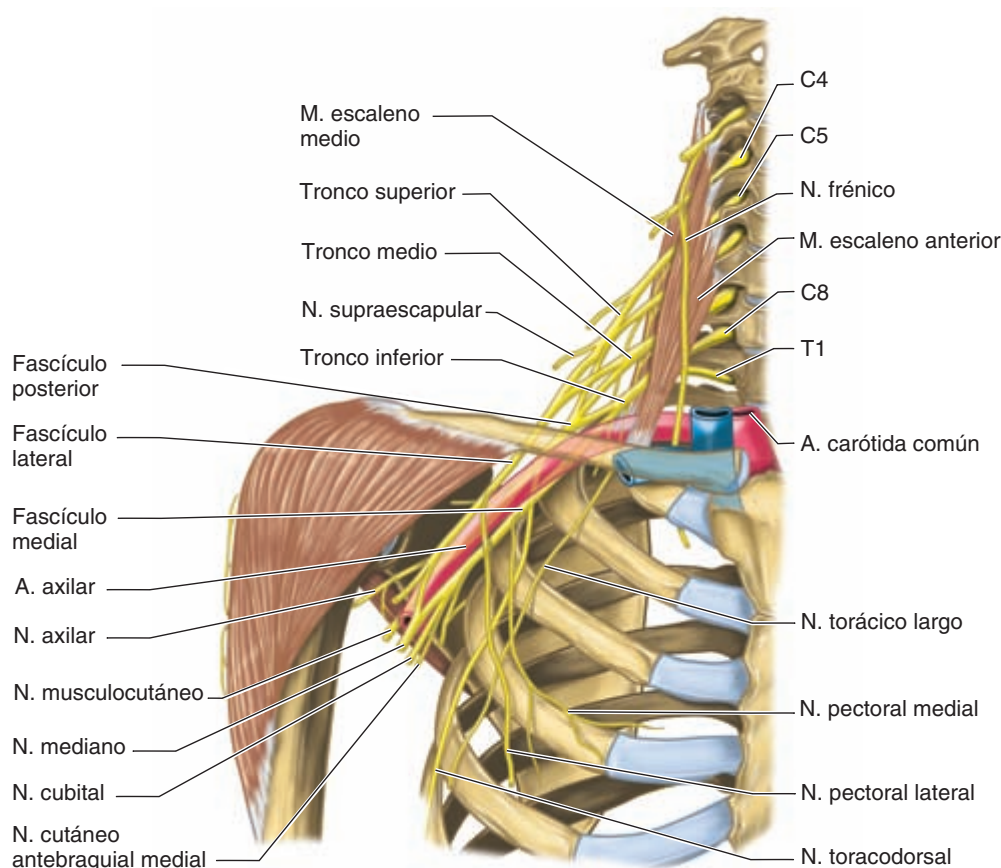


Fig. 4-22. Plexo braquial derecho, vista anterior.

gía, produce la parálisis de la mitad correspondiente del diafragma. (Véase parálisis del diafragma en el cap. 5).

Troncos del plexo braquial

El **plexo braquial** está formado por los **ramos anteriores** de los nervios cervicales de **C5 a T1**, que forman las **raíces** del plexo braquial. Estas raíces emergen entre los músculos **escaleno anterior** y **medio** y forman los **tres troncos** del plexo braquial (fig. 4-21). El tronco **superior** está formado por la raíz de C5 que se une con C6, luego de recibir un ramo comunicante de C4. El tronco **medio** está formado por la raíz de C7 y el tronco **inferior** está formado por la raíz de C8 y T1. Los troncos descienden por la región cervical lateral, pasan entre la primera costilla, la clavícula y el borde superior de la escápula para llegar a la axila e inervar el miembro superior. El **nervio supraescapular** se origina en el tronco superior, atraviesa la región cervical lateral, pasa por la escotadura escapular e inerva los músculos supraespinoso e infraespinoso. También envía ramos para la articulación del hombro (fig. 4-22).

Radiculopatías

Los trastornos de las raíces espinales (radiculopatías) se producen por la compresión crónica de una raíz nervio-

sa dentro de la columna vertebral o adyacente a ella. Su causa más frecuente es la herniación de un disco intervertebral. Los cambios óseos secundarios a la artrosis también pueden comprimir raíces nerviosas aisladas. Causas menos frecuentes son la meningitis carcinomatosa, las masas espinales (p. ej., tumores y abscesos epidurales) y las radiculopatías de causa infecciosa. Las radiculopatías producen síndromes radiculares dolorosos con un déficit neurológico segmentario basado en el nivel espinal de la raíz afectada. A nivel cervical, cuando está afectado **C6**, el paciente presenta: dolor a nivel del trapecio y del hombro, que generalmente se irradia hasta el dedo pulgar, con parestesias y disminución de la sensibilidad en estas regiones; debilidad muscular (bíceps braquial) y disminución de los reflejos bicipital y braquiorradial. Cuando se afecta **C7** aparece dolor en el hombro y la axila, que se irradia hasta el dedo medio; debilidad del tríceps y disminución del reflejo tricipital.

Lesión de los troncos del plexo braquial

Las **plexopatías** generalmente se producen por **compresión mecánica o lesión nerviosa**. En los niños la **tracción** durante el **nacimiento** puede producir la parálisis del tronco superior [de Erb] o del tronco inferior [de Klumpke] del plexo braquial. En los **adultos**, el **trauma** es la causa principal, seguida por la **invasión por cáncer metastático** (p. ej., la invasión del plexo braquial por cáncer de mama o de pulmón). La **neurofibromatosis**

también puede involucrar ocasionalmente un plexo. Otras causas son la **fibrosis posradiación** y la **diabetes**.

Los **traumatismos** abiertos generalmente se deben a arma blanca. Los traumatismos cerrados generalmente se producen por accidentes de tránsito o deportes de contacto. Estos últimos pueden ser supraclaviculares o infraclaviculares. Los supraclaviculares pueden ser preganglionares (por avulsión de raíces nerviosas en los traumatismos con lateralización brusca de la cabeza) o posganglionares (por tracción con raíces nerviosas y músculos intactos). Las lesiones infraclaviculares con frecuencia afectan los troncos nerviosos.

Los **síntomas** de la **plexopatía braquial** incluyen el dolor en el miembro superior del lado afectado y el déficit motor o sensitivo, que no corresponde a un nervio aislado o a un nervio periférico. Los síntomas de la neuritis braquial aguda incluyen: dolor supraclavicular severo, debilidad, disminución de los reflejos y afectación menor de la sensibilidad en el territorio de distribución del plexo braquial. Generalmente cuando mejora el dolor se instaura la debilidad (habitualmente dentro de los 3 a 10 días) y la disminución de los reflejos. Los músculos afectados con mayor frecuencia son el serrato anterior (produciendo la escápula alada), otros músculos inervados por el tronco superior y los músculos inervados por el nervio interóseo anterior (los pacientes no pueden realizar una O con los dedos pulgar e índice).

Tronco simpático cervical

El **tronco simpático cervical** está ubicado por delante de la columna vertebral y en dirección lateral a ella. Se extiende desde la base del cráneo hasta la abertura superior del tórax. Presenta **tres ensanchamientos** que corresponden a los **ganglios superior, medio** (inconstante) e **inferior**.

Ganglio cervical superior

El **ganglio superior** está ubicado en el espacio retroestileo, aplicado contra la lámina prevertebral de la fascia cervical. De este ganglio se originan los siguientes **ramos**: el **nervio carotídeo interno**, que forma parte del **plexo carotídeo interno**; **ramos comunicantes** para los nervios retroestíleos y para los tres primeros nervios cervicales; **ramos vertebrales**, para los cuerpos vertebrales de C2 a C3; **ramos anteriores** para las **arterias carótidas** y el **glomus carotídeo**; **ramos viscerales**, **laringofaríngeos** y el **nervio cardíaco cervical superior**; y el **ramo interganglionar**, que comunica el ganglio superior con el medio.

Ganglio cervical medio

El **ganglio cervical medio** está ubicado entre los músculos escaleno anterior y largo del cuello. Es **inconstante** y cuando está presente se lo encuentra a nivel de

C6 o detrás de la arteria tiroidea inferior. De este ganglio se originan los siguientes **ramos**: **tiroideos**, **vasculares** (arterias carótida común, tiroidea superior), el **nervio cardíaco cervical medio** y **ramos comunicantes** para C4 y C5.

Ganglio cervical inferior

El **ganglio cervical inferior** con frecuencia está fusionado al **primer ganglio torácico** formando el **ganglio estrellado (75%)**. Está ubicado por delante del cuello de la primera costilla en la fosa suprarretropleural [de Sebileau]. Se conecta con el ganglio cervical medio a través de fibras que comunican los dos ganglios y rodean la arteria subclavia formando el **asa subclavia** [de Vieussens]. A partir de este ganglio también se originan el **nervio vertebral**, los ramos que forman el **plexo vertebral** y el **nervio cardíaco cervical inferior**.

Lesión del tronco simpático cervical

La lesión del tronco simpático cervical produce el síndrome de **Claude Bernard-Horner**, que se caracteriza por presentar miosis del lado de la lesión (por parálisis del músculo dilatador de la pupila), enoftalmos, ptosis o caída del párpado superior (por parálisis del músculo liso tarsal), vasodilatación y falta de sudoración (anhidrosis) en la cara y el cuello por falta de inervación de los vasos sanguíneos de las glándulas sudoríparas.

La lesión del ganglio inferior se puede producir por tracción desde una costilla cervical o por compromiso del ganglio por una lesión metastásica o un tumor del vértice pulmonar. Véase caso clínico 4-4.

Vísceras del cuello

Laringe

La **laringe** es un órgano **impar**, ubicado en la **región cervical anterior** a la altura de los cuerpos vertebrales de **C3 a C6** (figs. 4-23, 4-24, 4-25). Comunica la **orofaringe** con la **tráquea**, dando paso al aire inspirado y espirado. Está formada por **nueve cartílagos**, que están unidos entre sí por **membranas** y **ligamentos**, que contienen los pliegues vocales [cuerdas vocales]. Sus funciones principales son la emisión de la **voz** y **resguardar la vía aérea** durante la deglución.

Cartílagos de la laringe

El esqueleto de la laringe está formado por **nueve cartílagos**. Tres de ellos son **impares**: los cartílagos **tiroides**, **cricoides** y **epiglótico**; el **aritenoides**, el **corniculado** y el **cuneiforme** son **pares**.

Cartilago tiroides

El **cartilago tiroides** es el cartilago **más grande**. Su borde superior está a la altura de **C4**. Está formado por